Tabla de rutas en H1 y H3 (UNIX)

H1 (11.0.0.2):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        11.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         11.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Ruta por defecto

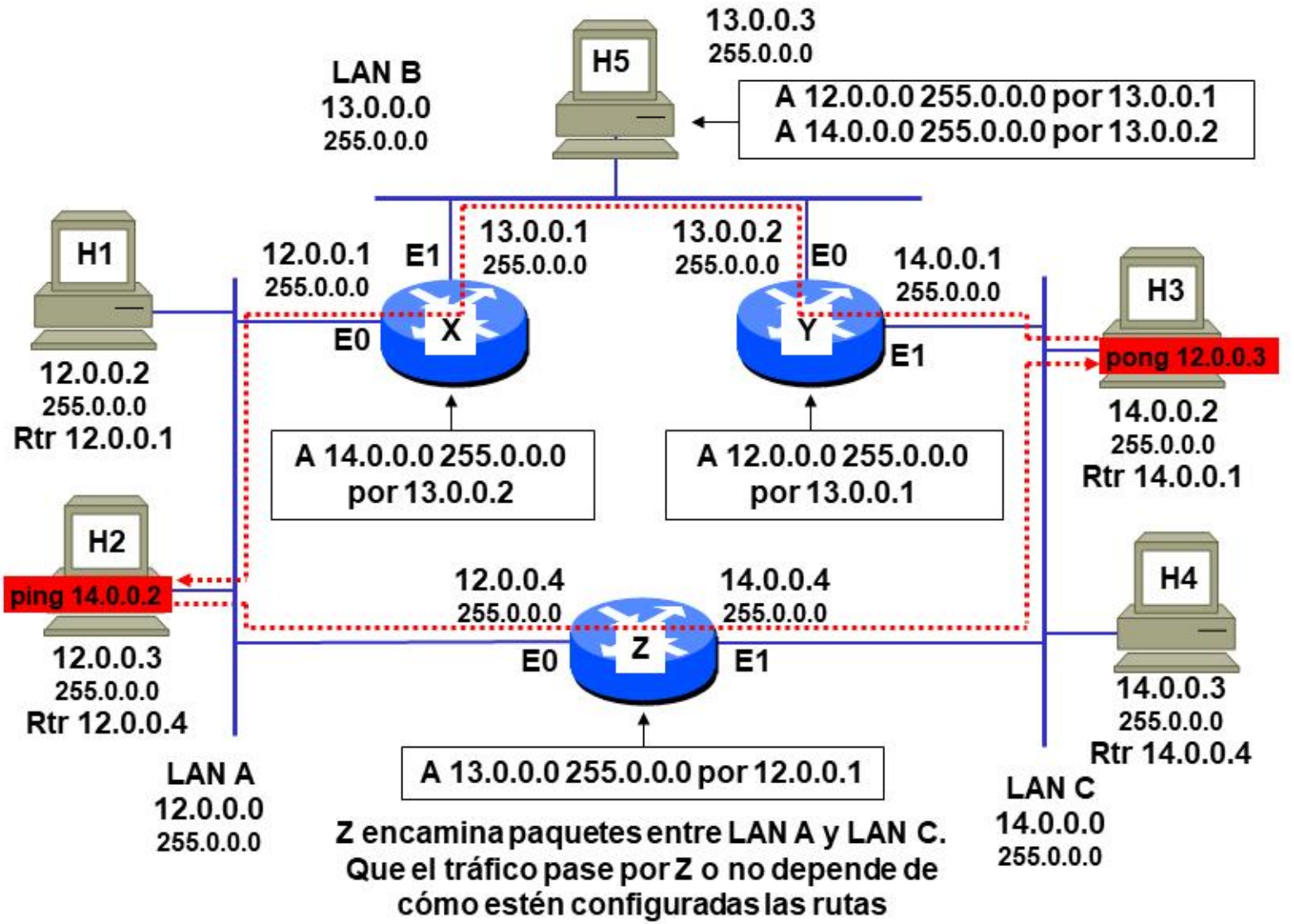
Redes directamente conectadas

Interfaz Ethernet

H3 (12.0.0.3):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        12.0.0.1        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
12.0.0.0        12.0.0.3        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
13.0.0.0        12.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
```

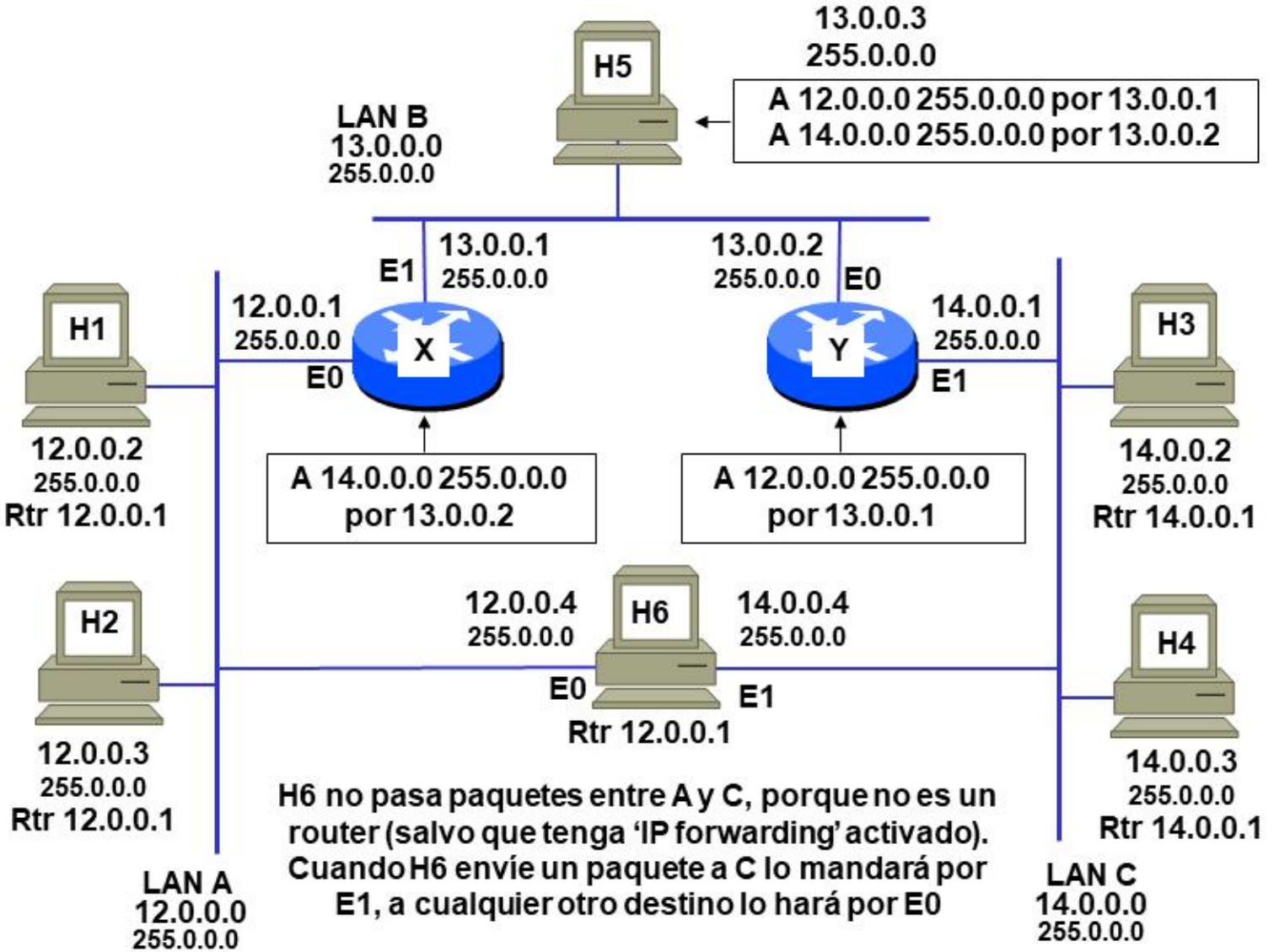
Ejemplo de rutas asimétricas



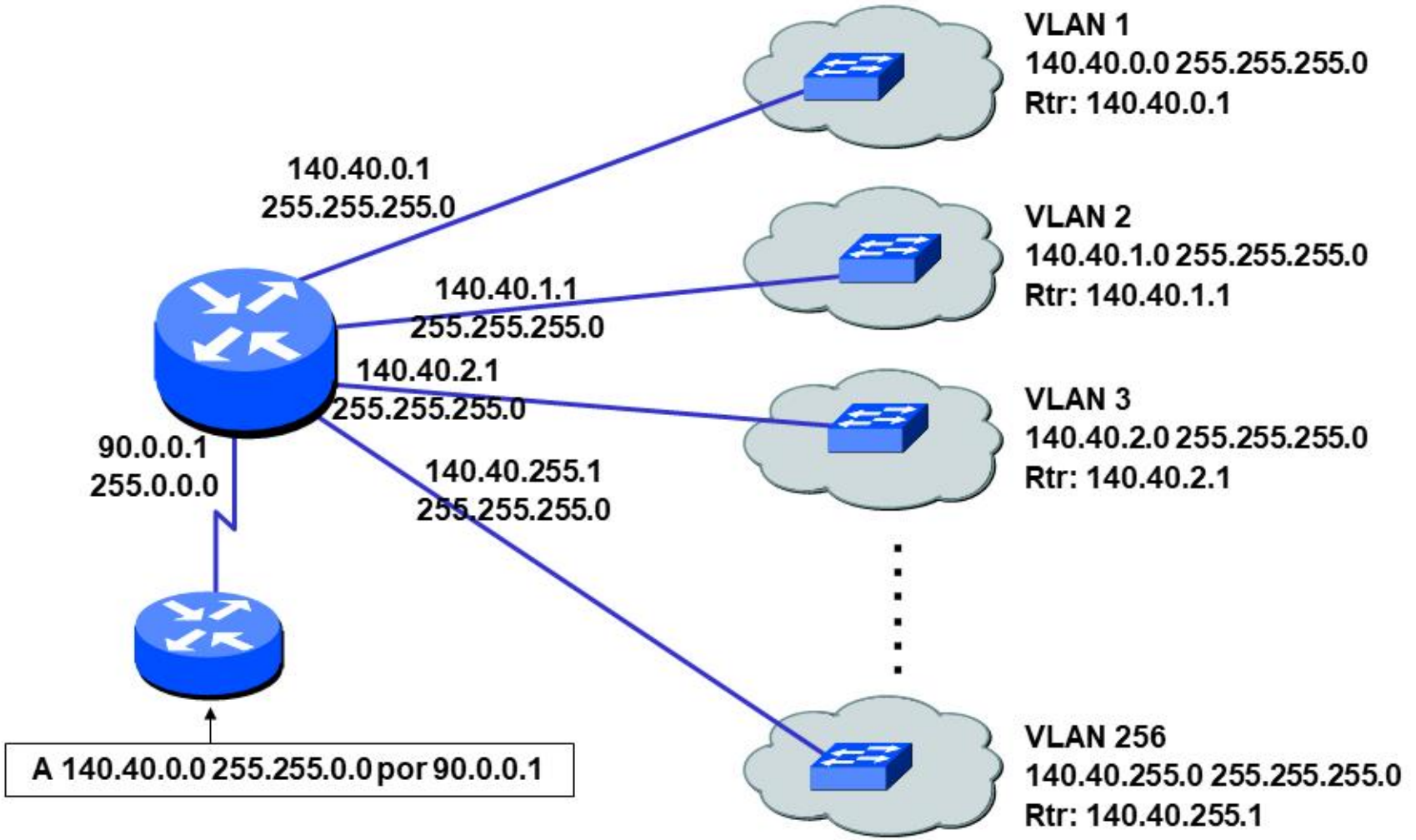
Hosts ‘multihomed’

- Cuando un host tiene varias interfaces decimos que es un host ‘multihomed’. En ese caso cada interfaz tiene una dirección IP y una MAC
- Las direcciones IP pueden ser de la misma red (mismo prefijo) o no. Si son de redes diferentes pueden tener la misma máscara, o no
- La tabla de rutas (y el router por defecto si lo hay) es global para el host (para todas sus interfaces). La tabla de rutas es una característica del host, no de la interfaz.
- Hoy en día todos los portátiles y smartphones son multihomed (Ethernet + WiFi, o WWAN + WiFi)

Ejemplo de host 'multihomed' (H6)



Ejemplo de uso de subredes

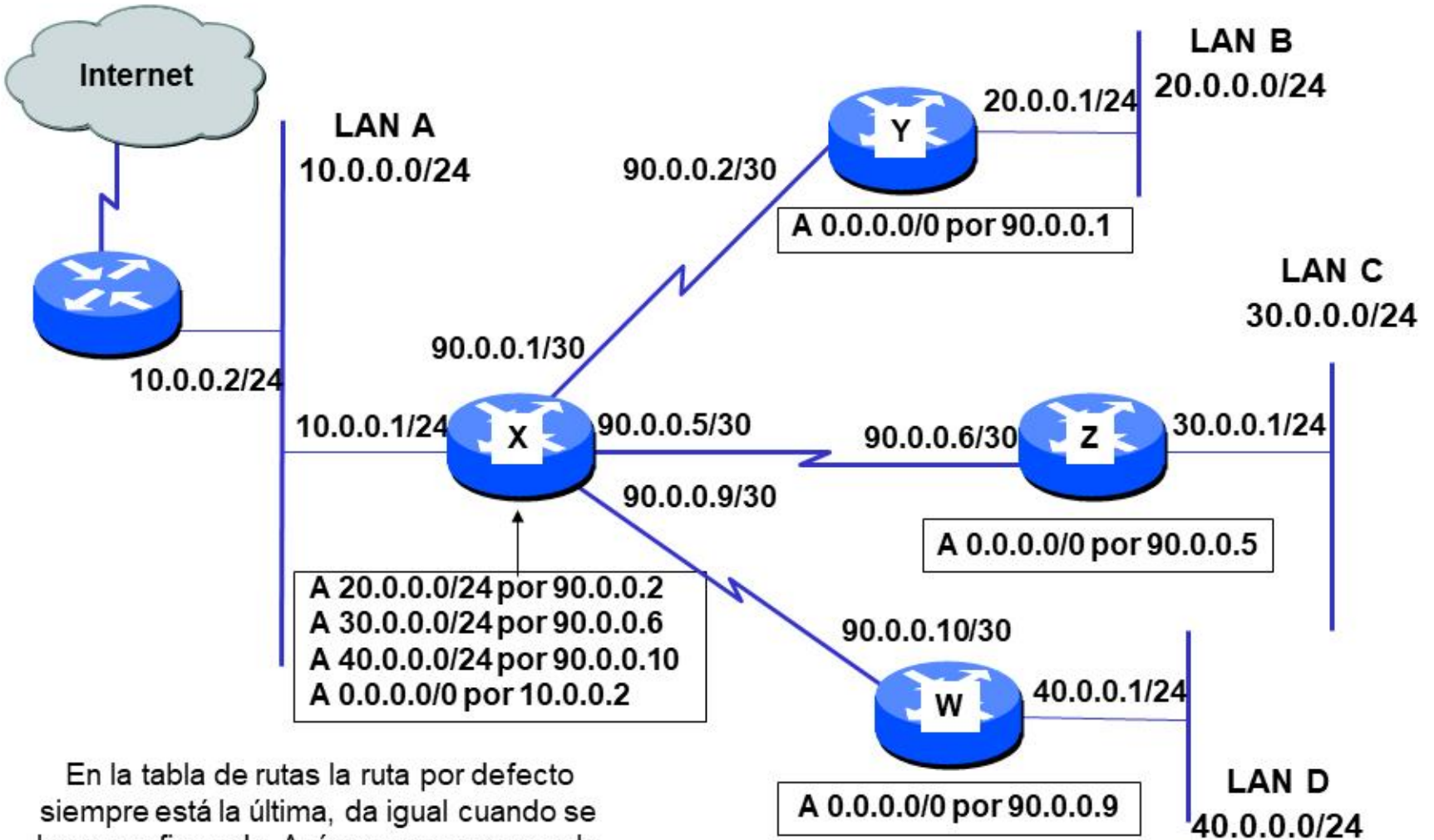


Direcciones prohibidas en subredes

- La red 140.40.0.0 (máscara 255.255.0.0) tenía inicialmente dos direcciones prohibidas (la 140.40.0.0 y la 140.40.255.255)
- Al dividirla en 256 subredes hay 512 direcciones prohibidas, pues la primera y la última direcciones de cada subred se reservan para identificar la subred y para hacer envíos broadcast dentro de la subred:

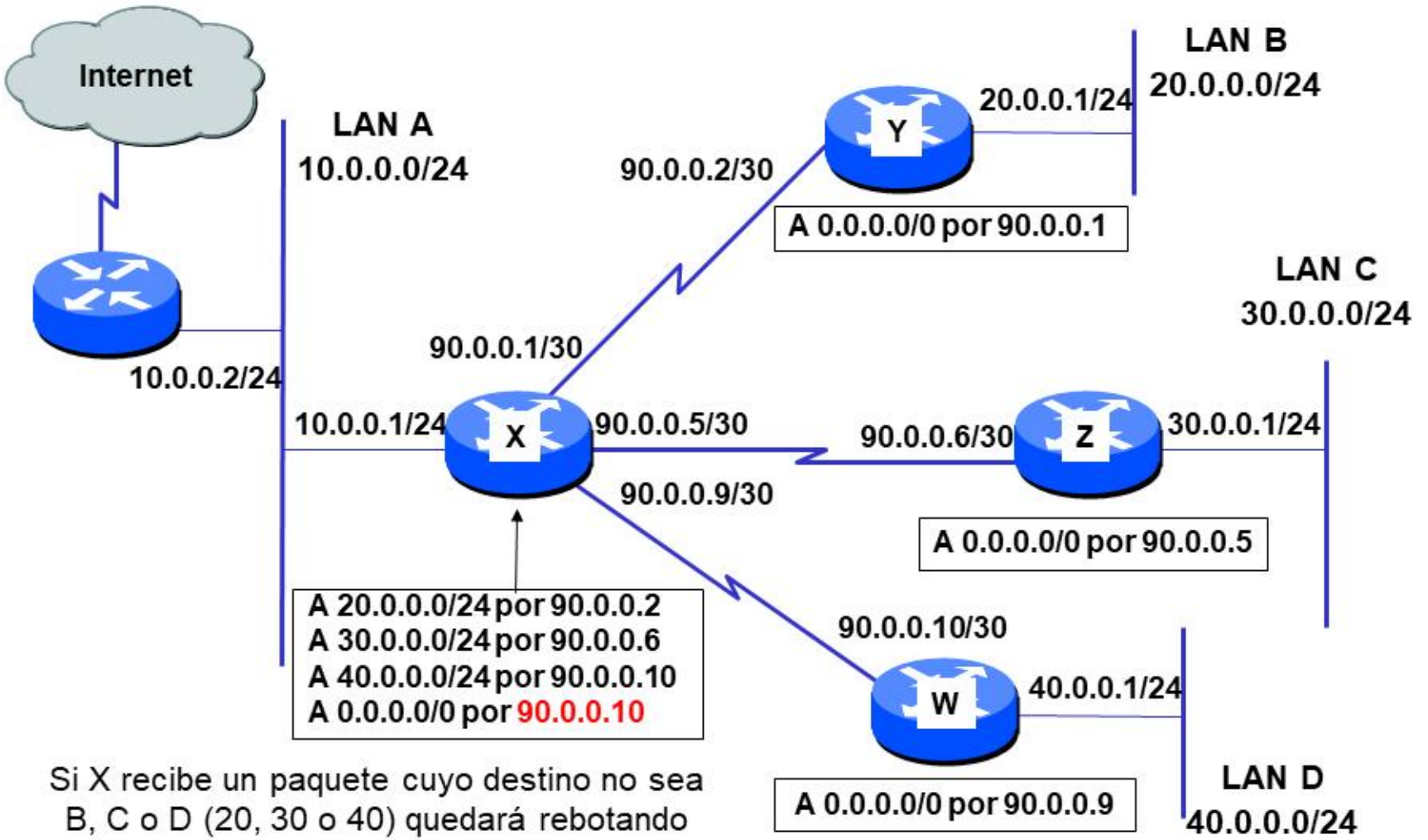
VLAN	Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
1	140.40.0.0	255.255.255.0	140.40.0.255	140.40.0.1 - 140.40.0.254
2	140.40.1.0	255.255.255.0	140.40.1.255	140.40.1.1 – 140.40.1.254
3	140.40.2.0	255.255.255.0	140.40.2.255	140.40.2.1 – 140.40.2.254
…	…	…		…
256	140.40.255.0	255.255.255.0	140.40.255.255	140.40.255.1 – 140.40.255.254

Ejemplo de ruta por defecto



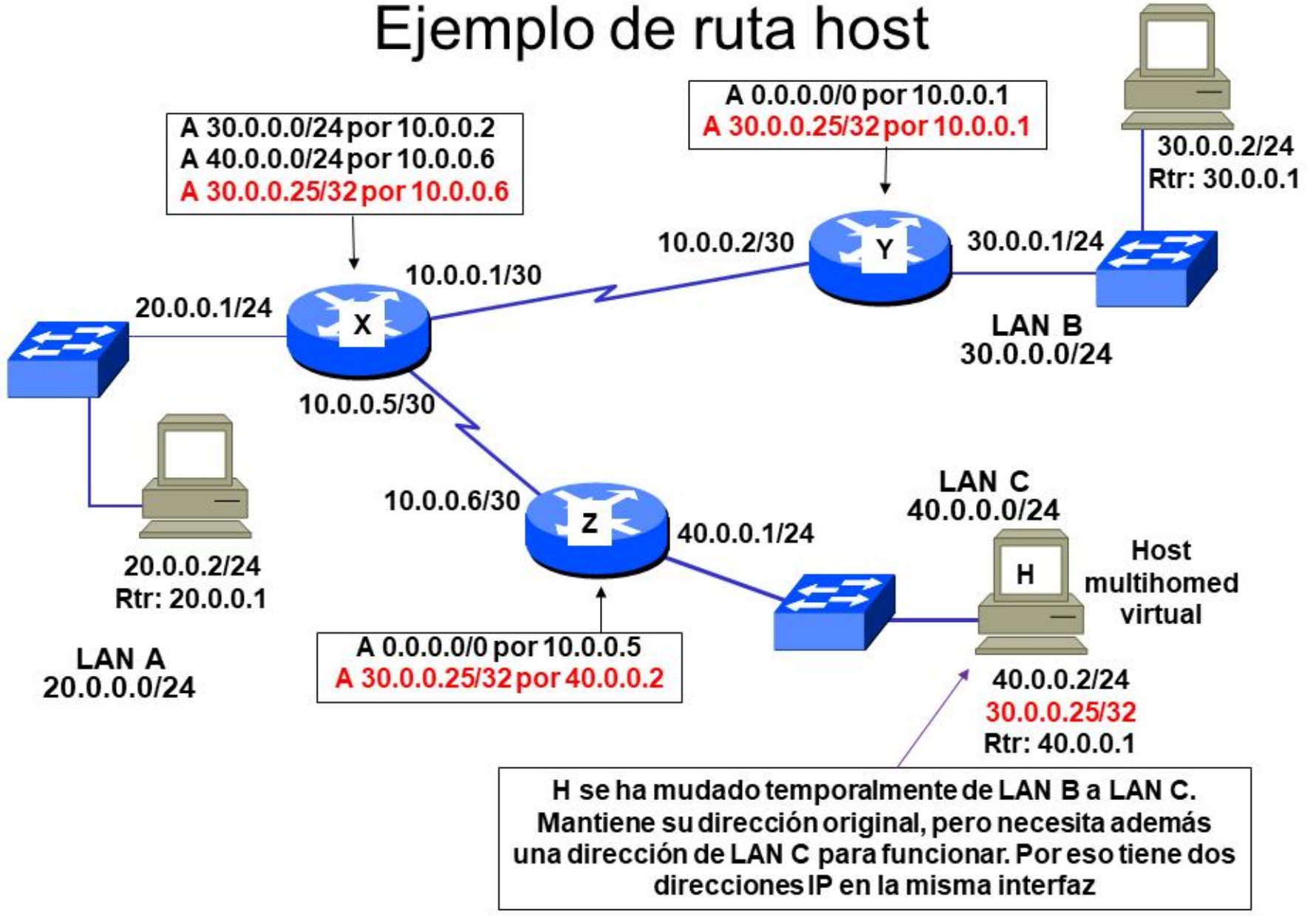
En la tabla de rutas la ruta por defecto siempre está la última, da igual cuando se haya configurado. Así se asegura que solo se usará cuando ninguna de las otras sirva

Problema de la ruta por defecto

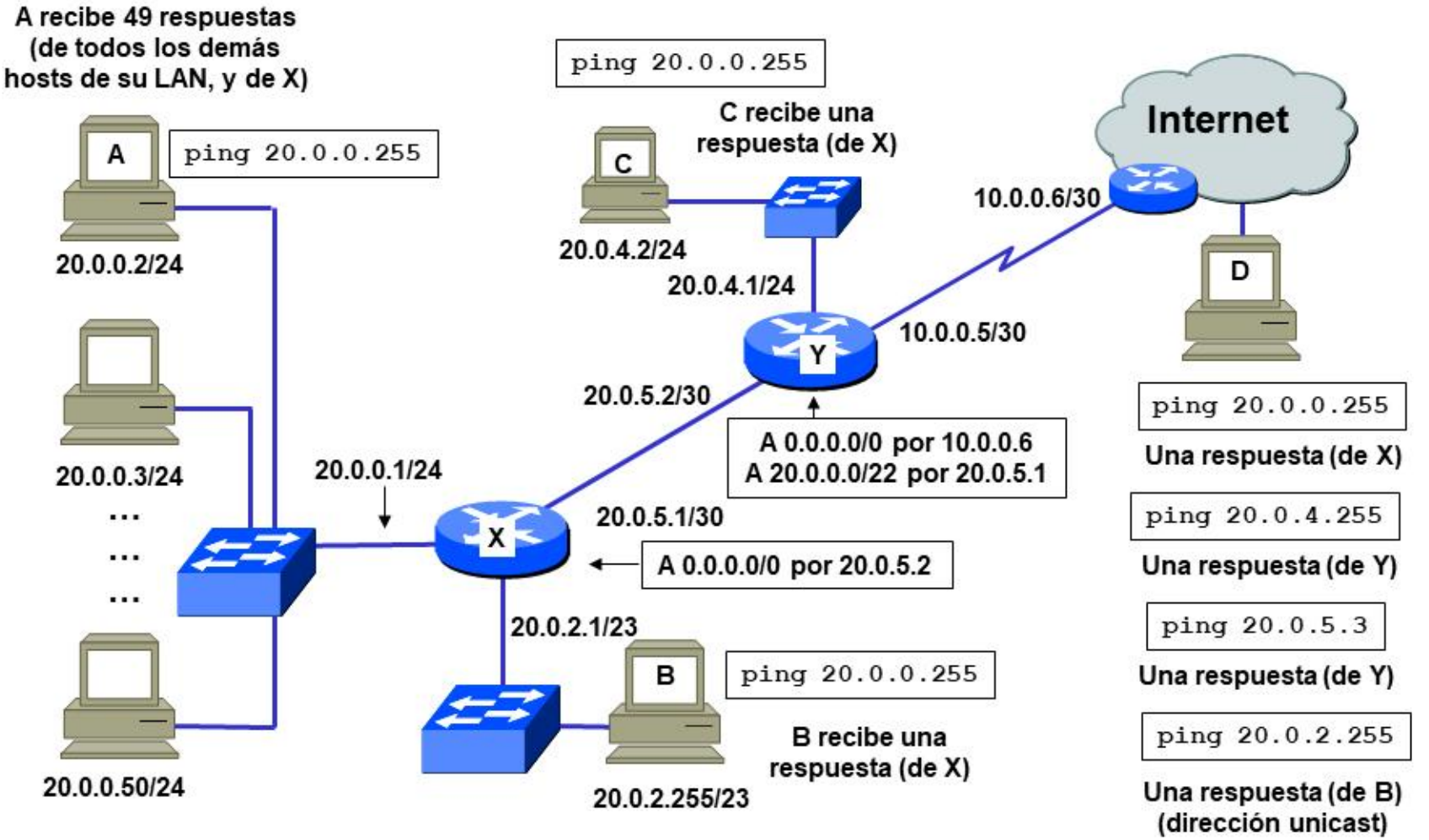


Si X recibe un paquete cuyo destino no sea B, C o D (20, 30 o 40) quedará rebotando entre X y W hasta que su TTL valga 0

Ejemplo de ruta host



Ejemplo de broadcast dirigido



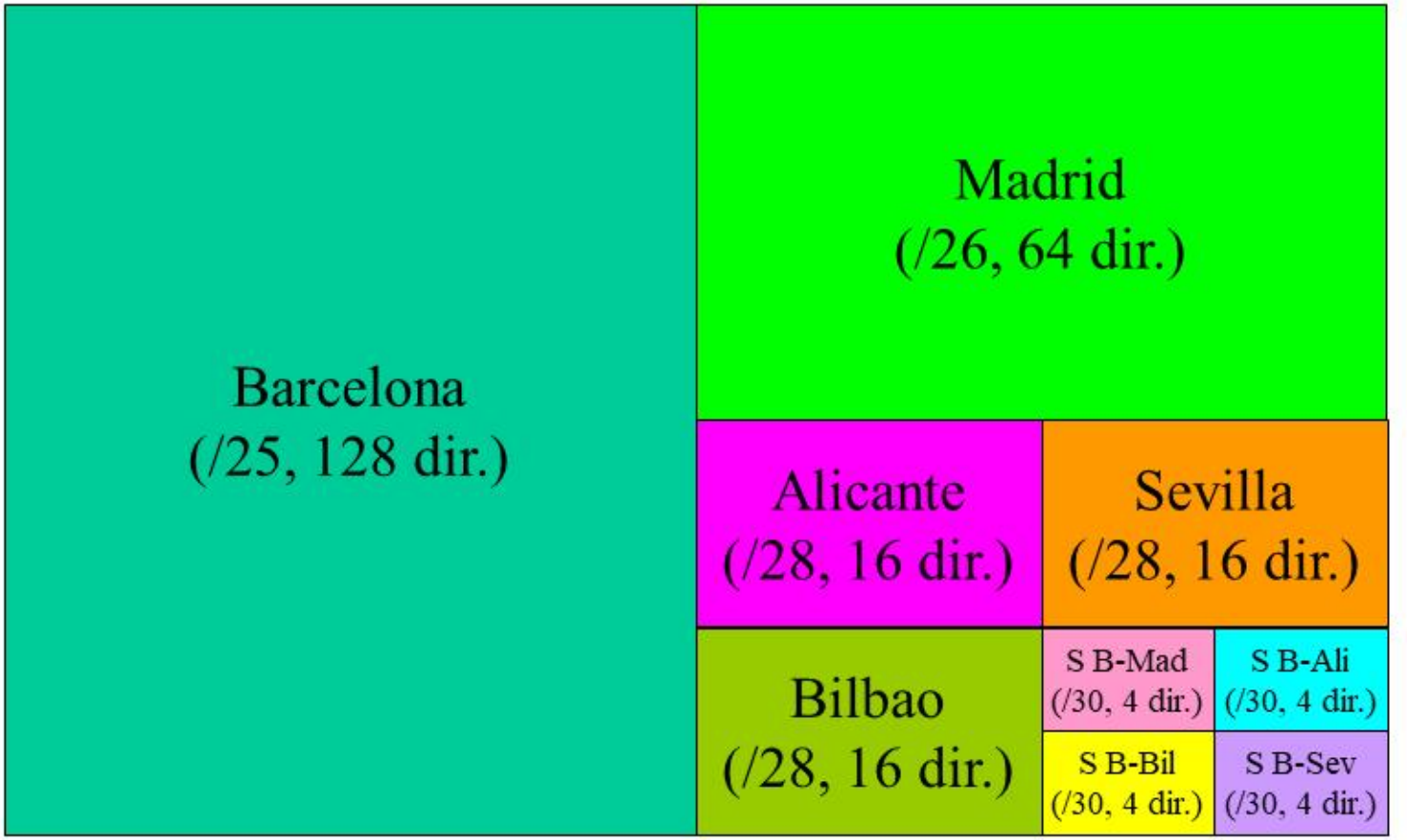
Los routers X e Y tienen desactivado el broadcast dirigido

Ejercicio 1

- Una empresa posee:
  - Fábrica (Barcelona) (5ser + 1eth): 107 ord. 128 (126)
  - Almacén Alicante (1ser + 1 eth): 12 ord. 16 (14)
  - Almacén Bilbao (1ser + 1 eth): 10 ord. 16 (14)
  - Almacén Madrid (1ser + 1 eth): 43 ord. 64 (62)
  - Almacén Sevilla (1ser + 1 eth): 11 ord. 16 (14)
- Los cuatro almacenes se conectan a la fábrica y ésta a Internet.
- Diseñe la red usando el rango 194.100.100.0/24. Hay un router en cada almacen y otro en la fábrica.
- Todas las interfaces de los routers deben ser accesibles desde Internet

Ejercicio 1

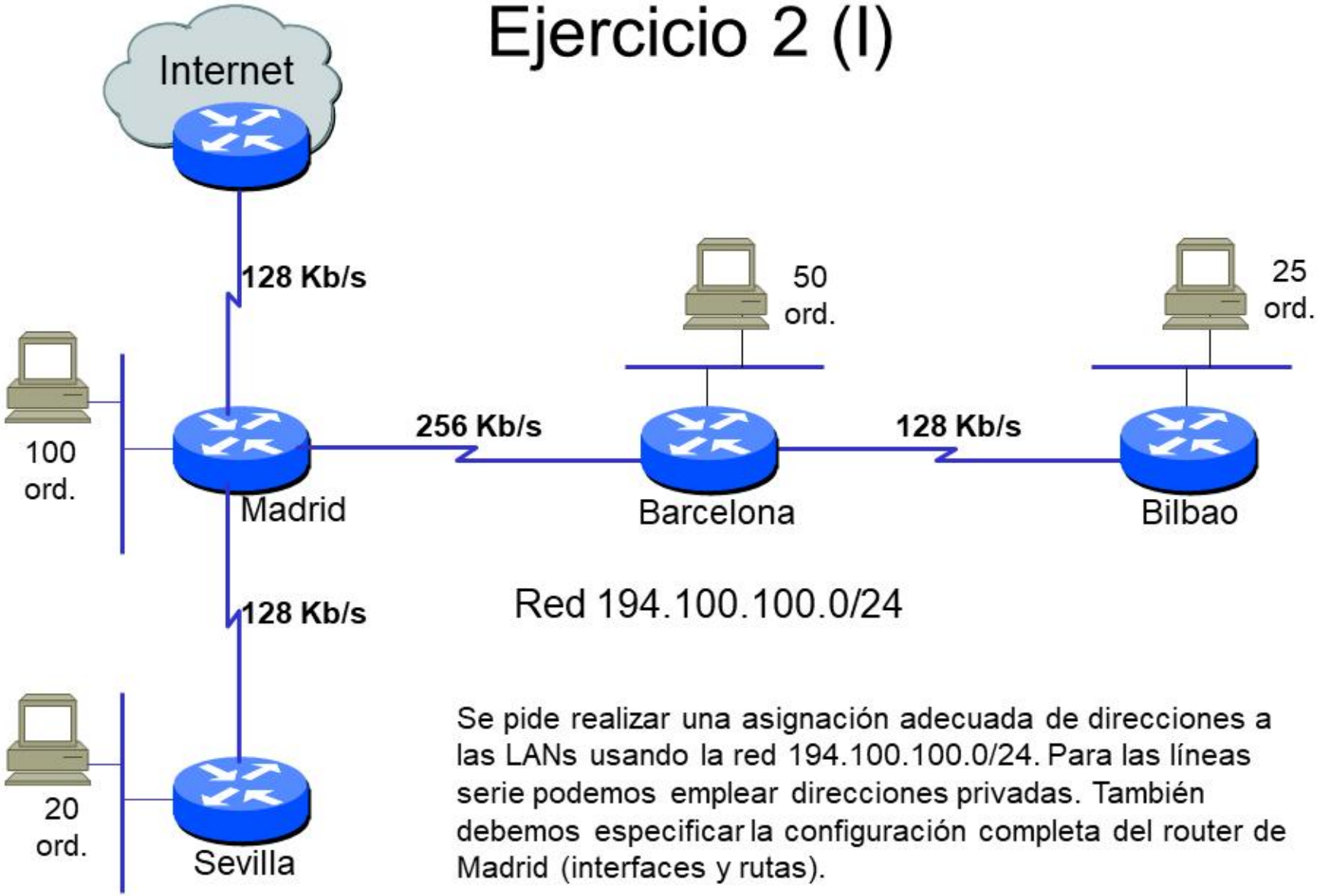
Reparto de direcciones



Ejercicio 1
Reparto de direcciones

Sede	Subred	Máscara	Rango útil
Barcelona	194.100.100.0	/25 (255.255.255.128)	1-126
Madrid	194.100.100.128	/26 (255.255.255.192)	129-190
Alicante	194.100.100.192	/28 (255.255.255.240)	193-206
Bilbao	194.100.100.208	/28 (255.255.255.240)	209-222
Sevilla	194.100.100.224	/28 (255.255.255.240)	225-238
S. Barna-Mad	194.100.100.240	/30 (255.255.255.252)	241-242
S. Barna-Ali	194.100.100.244	/30 (255.255.255.252)	245-246
S. Barna-Bil	194.100.100.248	/30 (255.255.255.252)	249-250
S. Barna-Sev	194.100.100.252	/30 (255.255.255.252)	253-254

Ejercicio 2 (I)



Red 194.100.100.0/24

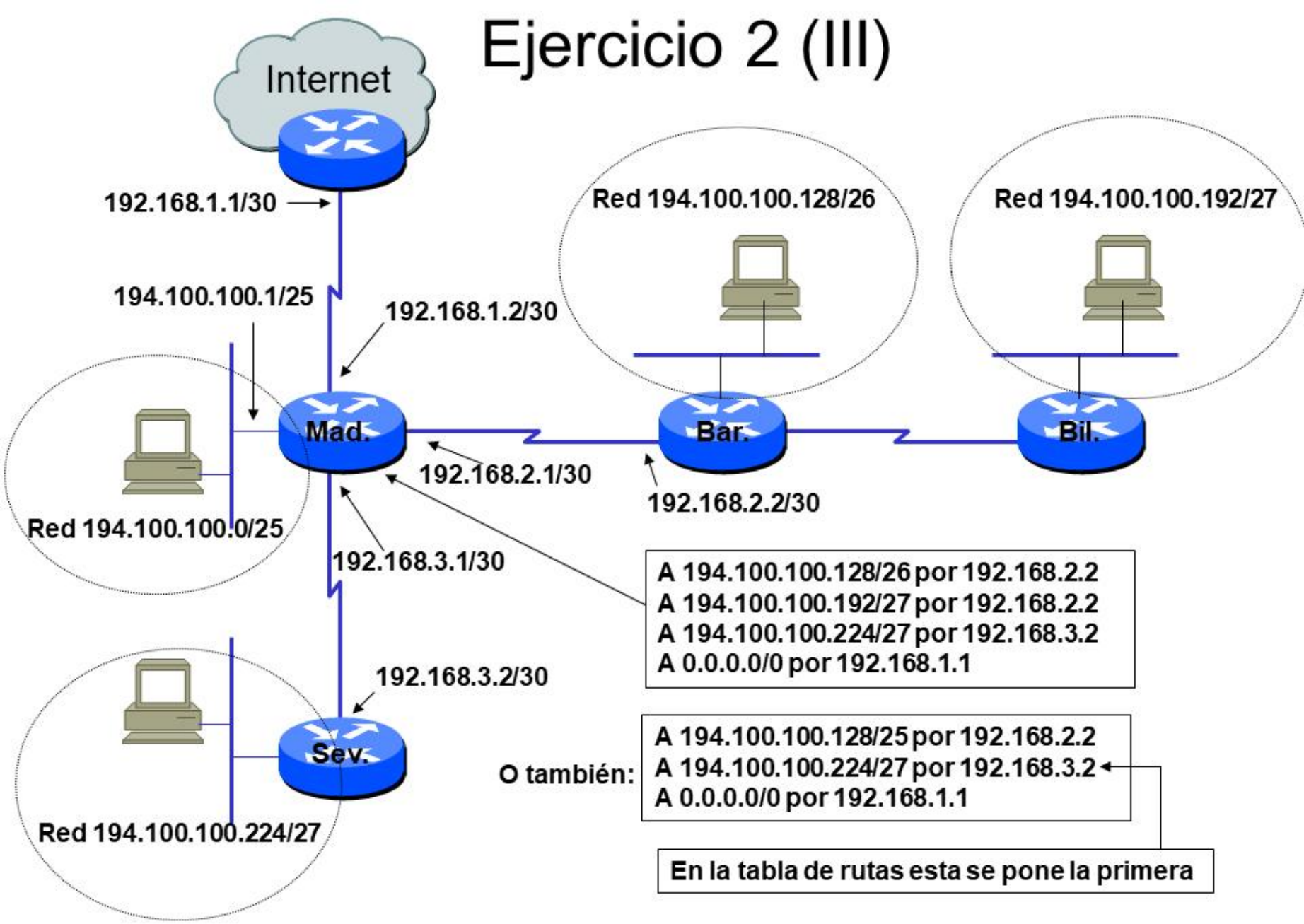
Se pide realizar una asignación adecuada de direcciones a las LANs usando la red 194.100.100.0/24. Para las líneas serie podemos emplear direcciones privadas. También debemos especificar la configuración completa del router de Madrid (interfaces y rutas).

Ejercicio 2 (II)

Reparto de las direcciones

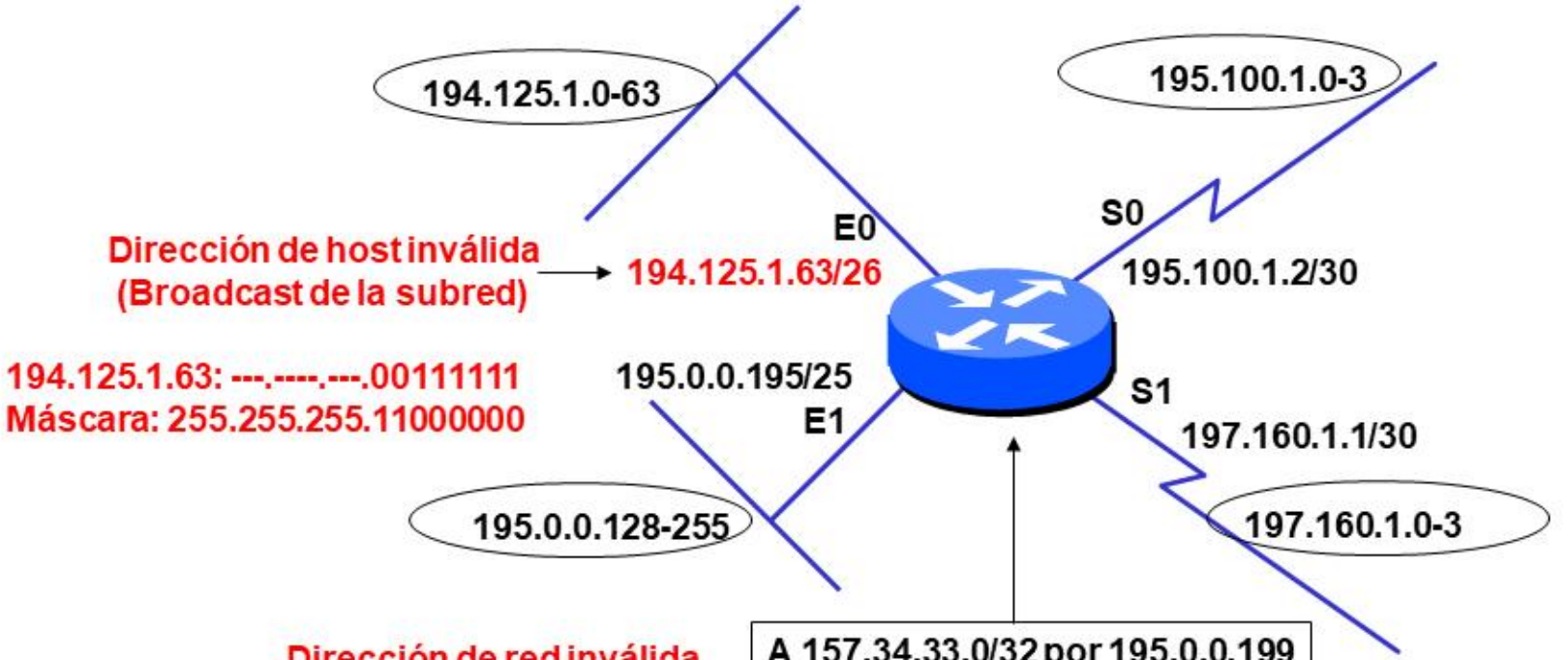
Oficina	Subred	Máscara	Rango	Direcc. útiles
Madrid	194.100.100.0/25	255.255.255.128	194.100.100.0-127	126
Barcelona	194.100.100.128/26	255.255.255.192	194.100.100.128-191	62
Bilbao	194.100.100.192/27	255.255.255.224	194.100.100.192-223	30
Sevilla	194.100.100.224/27	255.255.255.224	194.100.100.224-255	30

Ejercicio 2 (III)



Ejercicio 3

En esta figura aparece la configuración de un router hipotético, con las direcciones de sus interfaces y la tabla de rutas. En dicha configuración hay dos errores en las líneas marcadas en rojo. Explique en que consisten



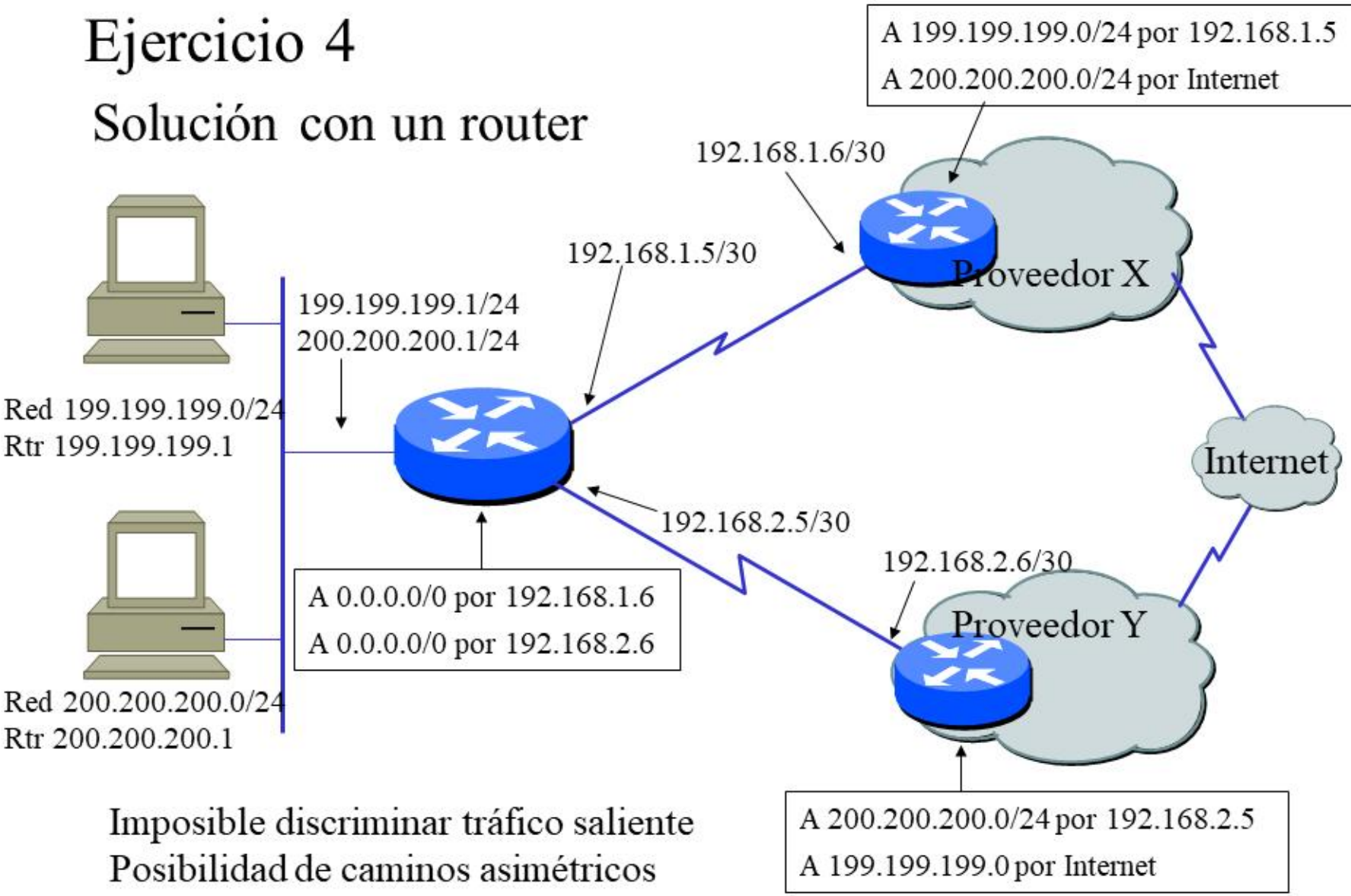
160.87.34.0: 10100000.01010111.00100010.00000000
Máscara: 11111111.11111111.11111000.00000000

Ejercicio 4

- Empresa con una LAN y dos redes IP:
  - 199.199.199.0/24, Proveedor X, lento
  - 200.200.200.0/24, Proveedor Y, rápido
- Se quiere conectar unos ordenadores a través del proveedor X y otros a través del proveedor Y
- Estudie la posibilidad de utilizar uno o dos routers

Ejercicio 4

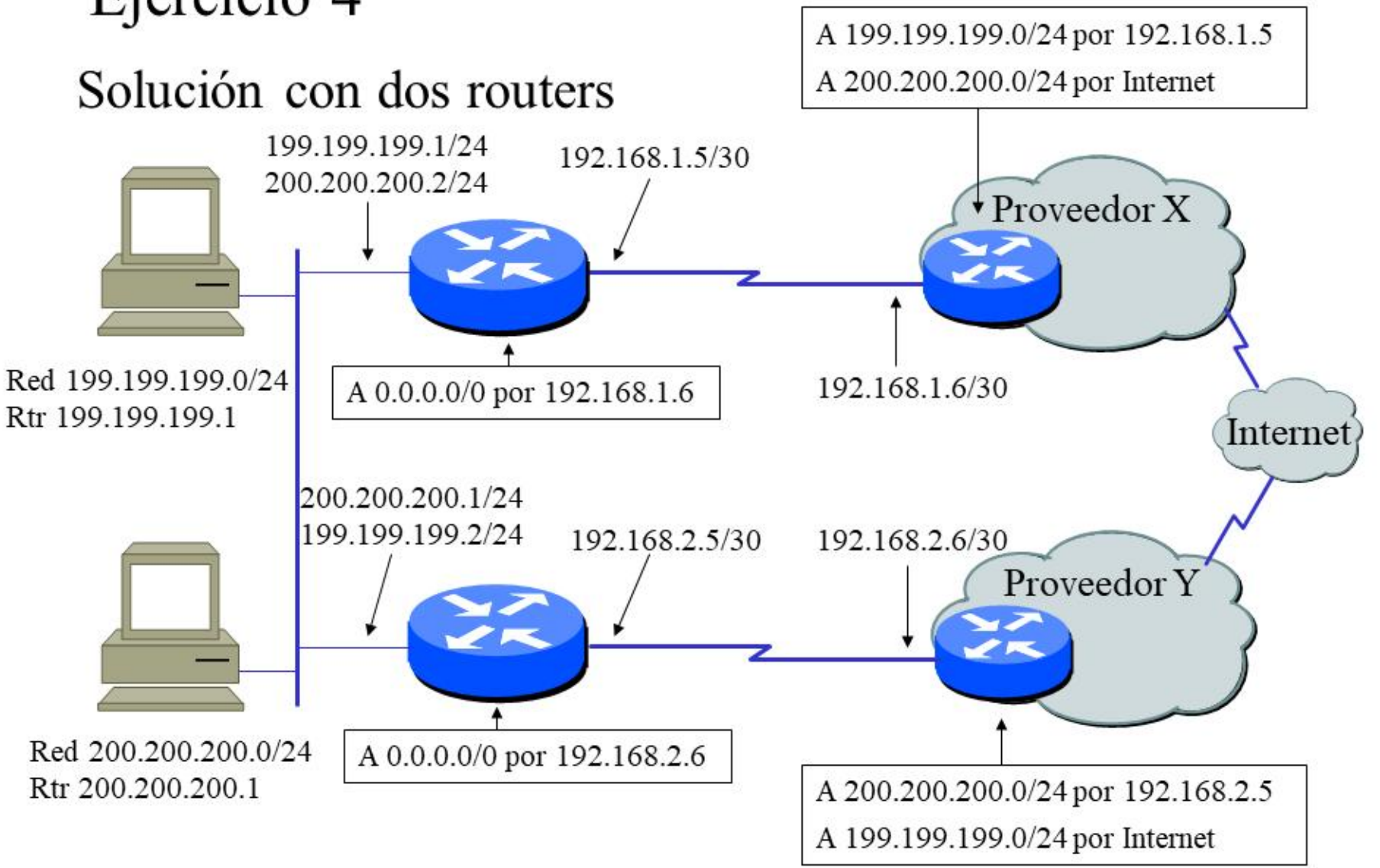
Solución con un router



Imposible discriminar tráfico saliente
Posibilidad de caminos asimétricos
Posibilidad de rechazo de datagramas

Ejercicio 4

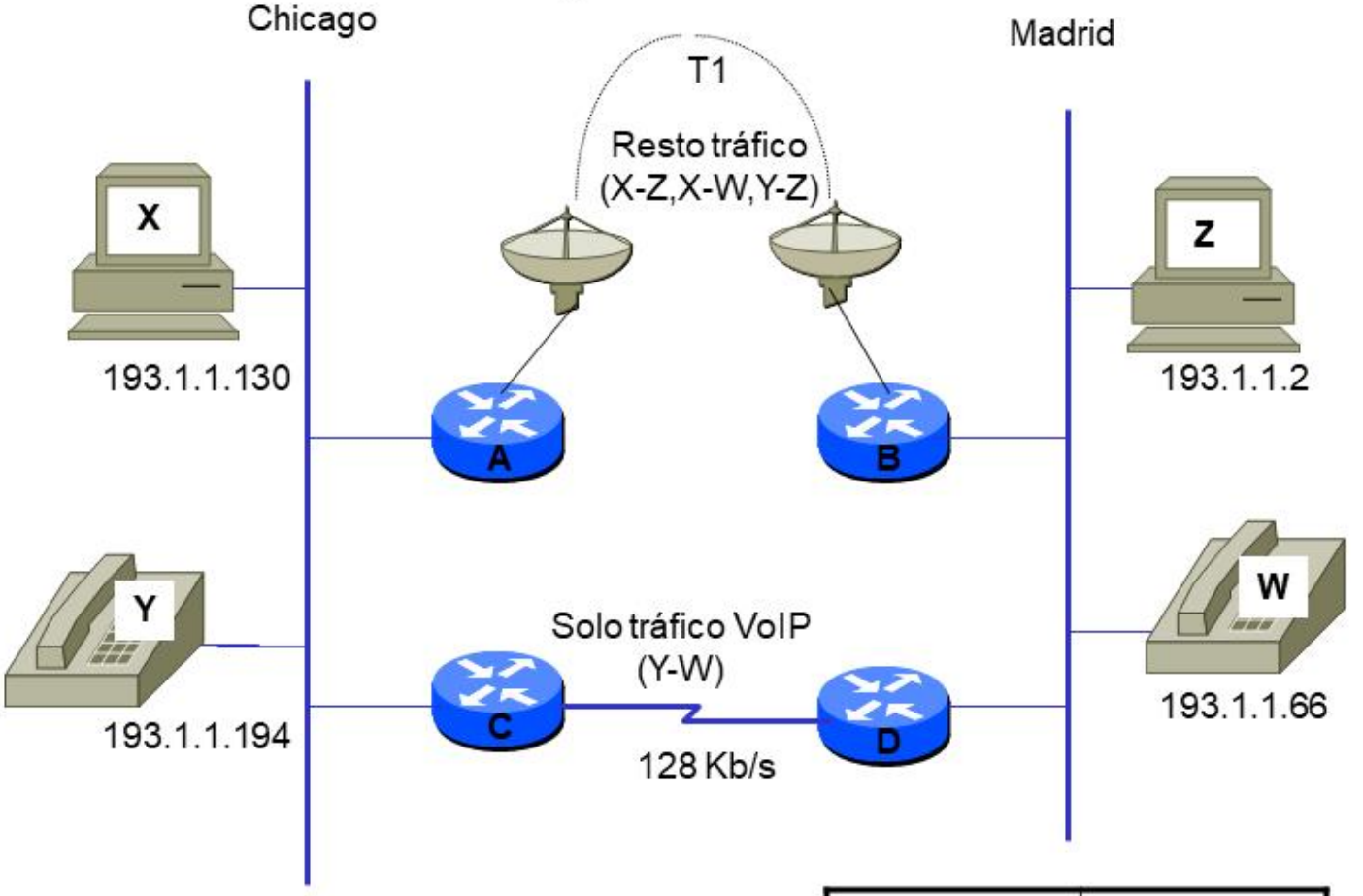
Solución con dos routers



Ejercicio 5

- Una empresa, con sedes en Chicago y Madrid, dispone de dos enlaces entre ellas, uno terrestre de 128 Kb/s y uno vía satélite de 1,5 Mb/s
- La empresa quiere utilizar teléfonos IP entre ambas sedes, pero el excesivo retardo del enlace vía satélite lo hace inviable, por lo que se ha de utilizar el enlace terrestre
- Cada sede tiene asignadas dos subredes/26, una para los teléfonos IP y la otra para los ordenadores
- Se quiere diseñar rutas simétricas para que el tráfico entre los teléfonos discurra siempre por el enlace terrestre, mientras que el resto del tráfico debe ir siempre por el enlace vía satélite

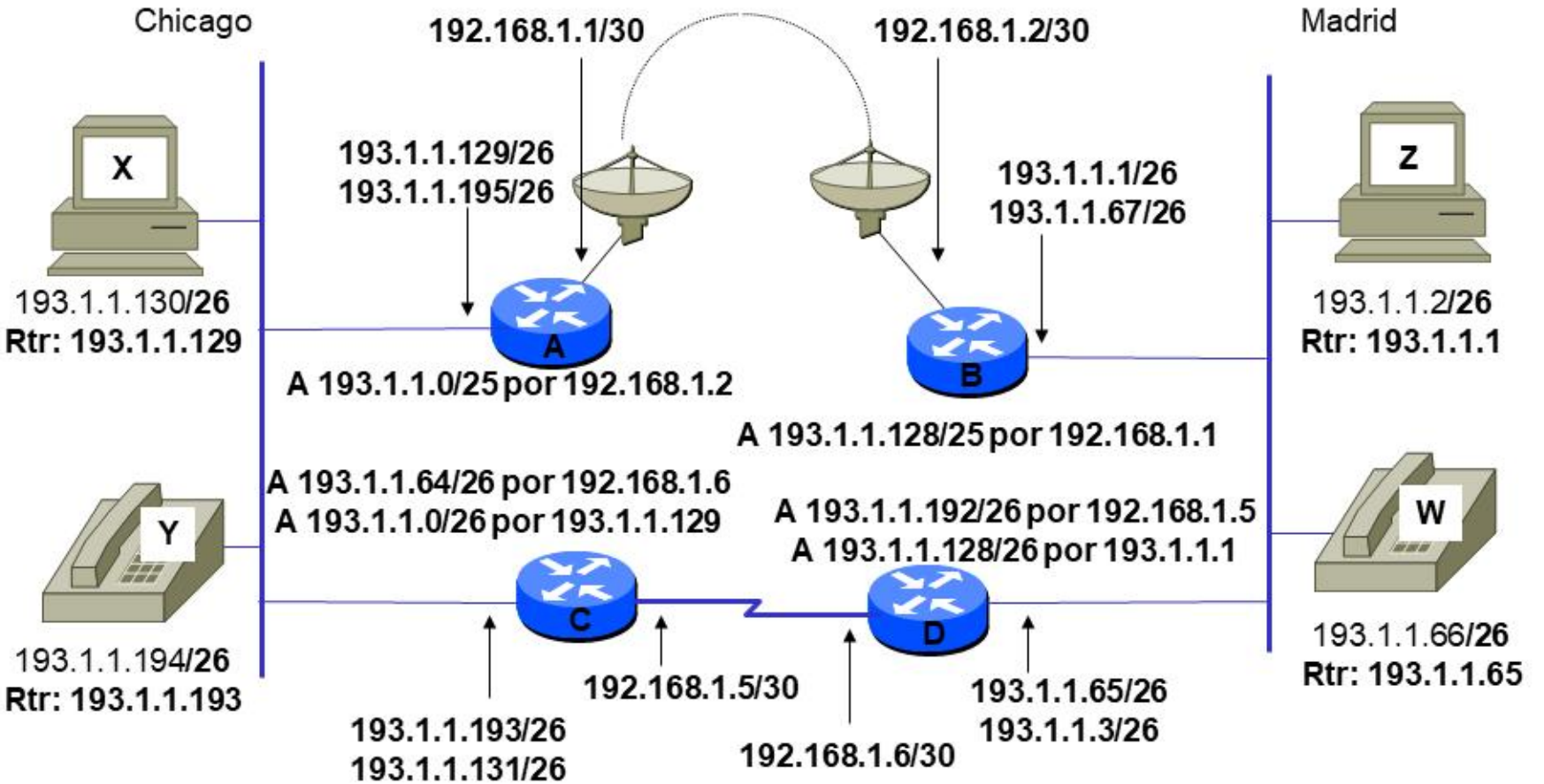
Ejercicio 5



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

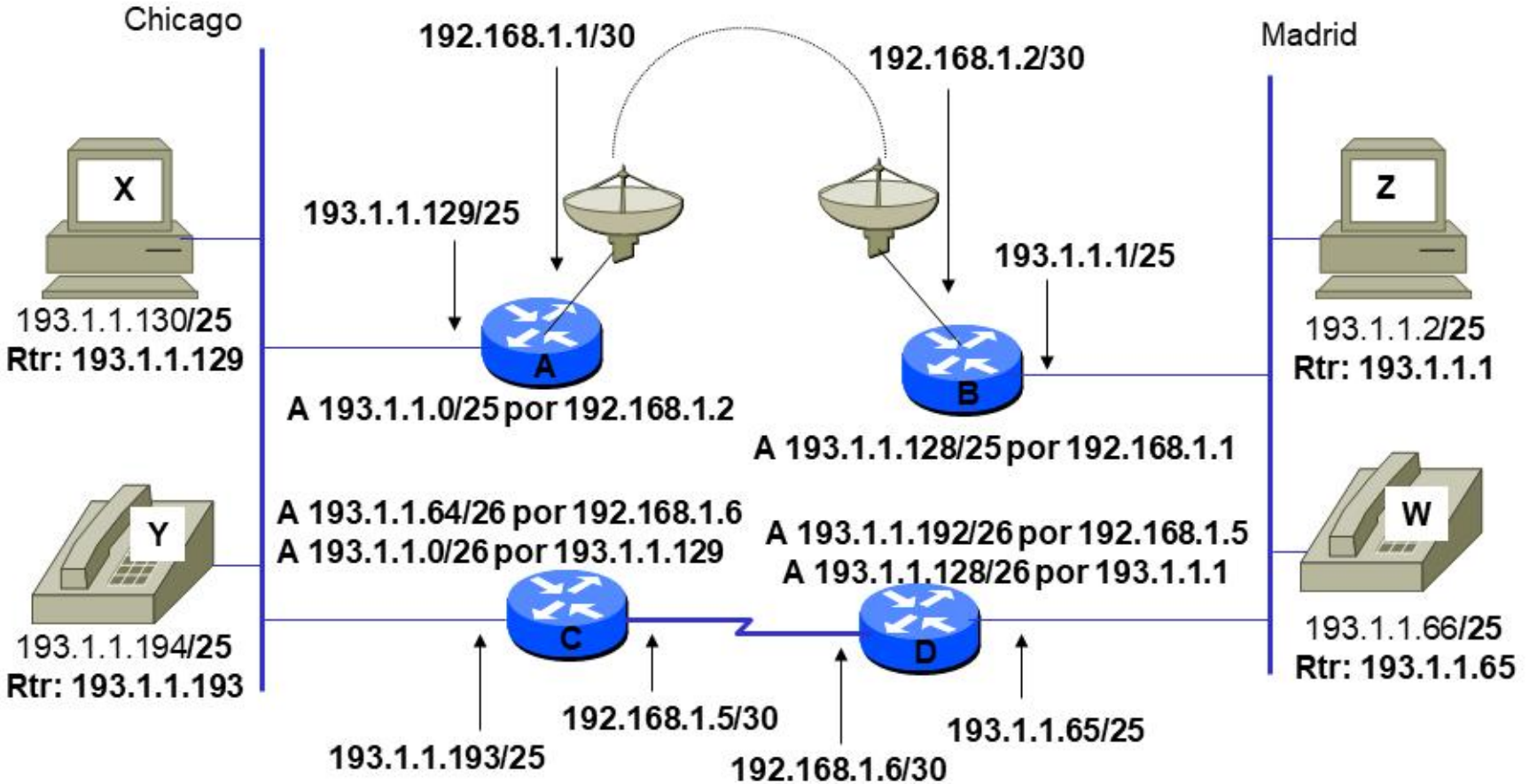
Ejercicio 5 solución 1



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Ejercicio 5 solución 2

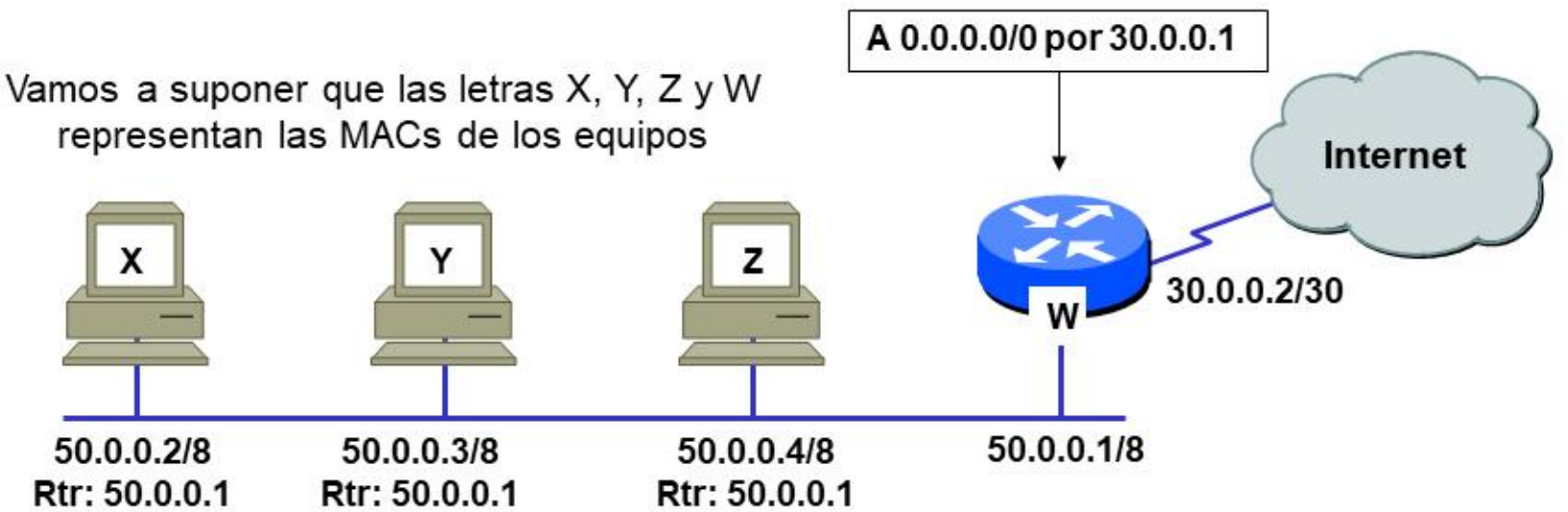


Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

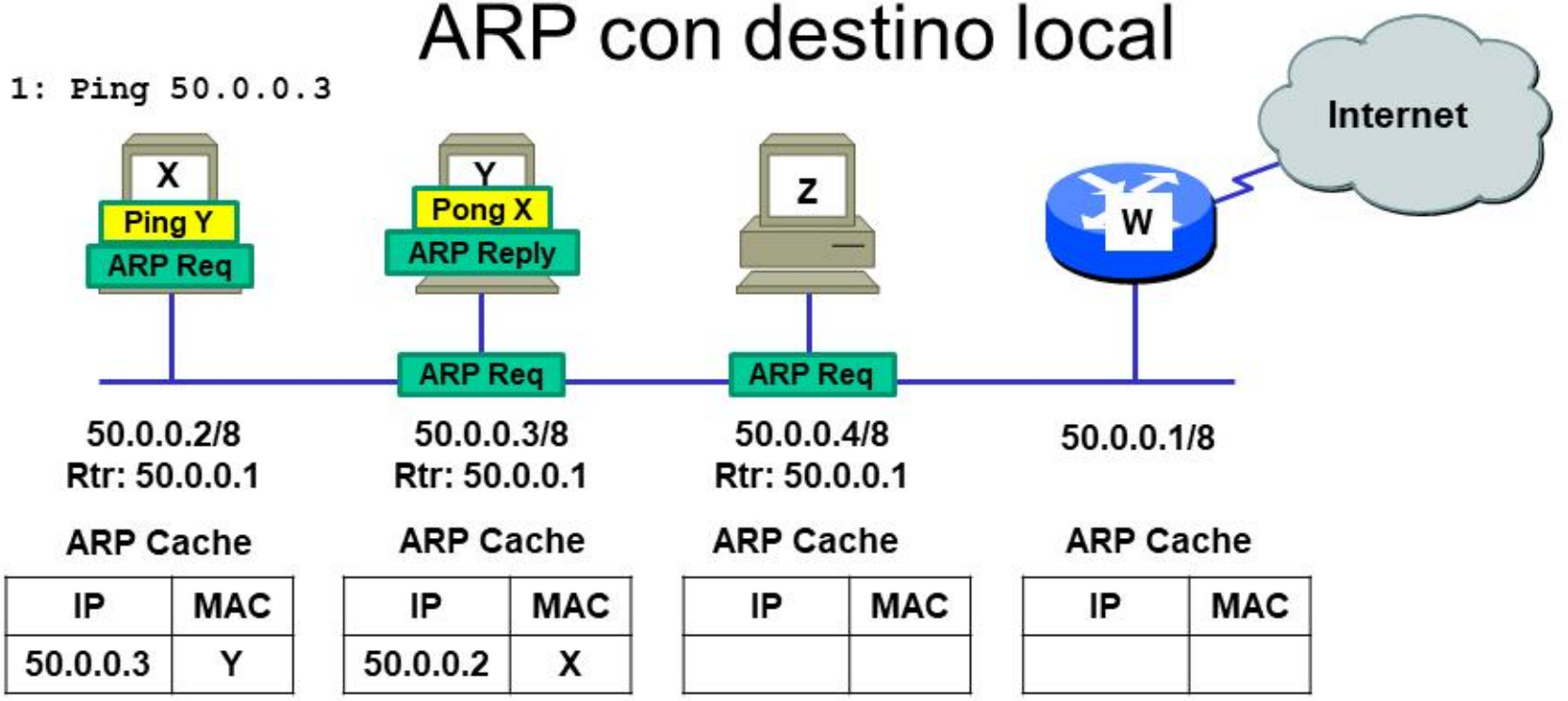
Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Ejemplo de uso de ARP

- Imaginemos que X ejecuta el comando 'ping 50.0.0.3'. Comparando la IP de destino con la suya y con su máscara sabe que el destino está en su misma LAN. Veamos como averigua la MAC de 50.0.0.3



ARP con destino local



1: El usuario X teclea 'ping 50.0.0.3'

2: X envía **en broadcast** 'ARP request' preguntando: ¿quién es 50.0.0.3?

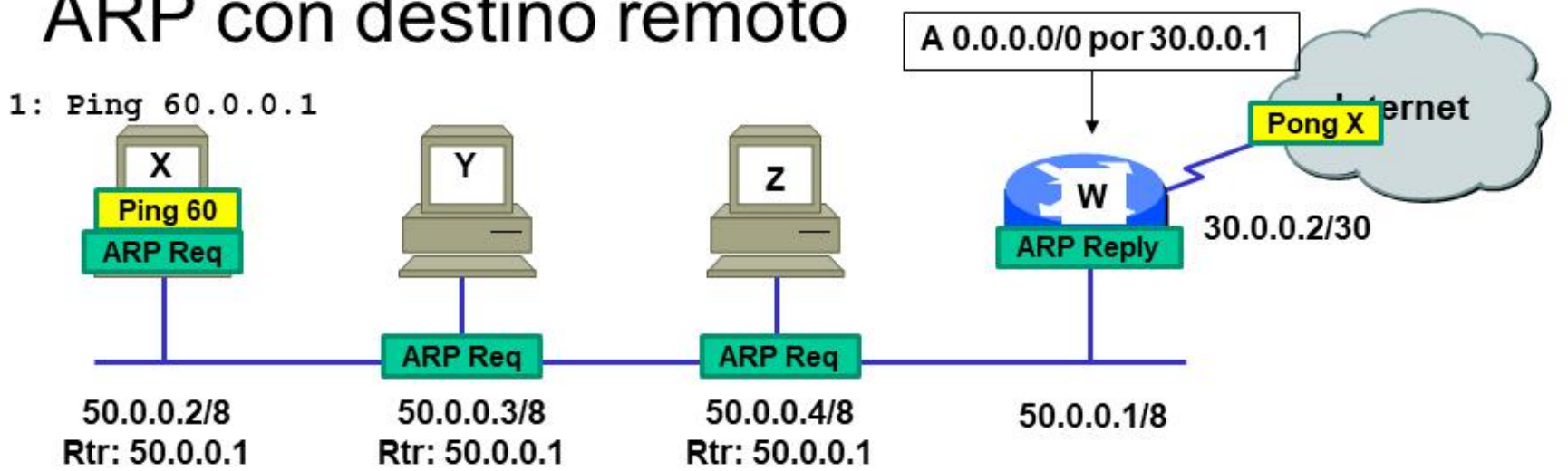
3: Al ver que pregunta por él, Y se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Z y W también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: Y responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.3.

5: X recoge la respuesta de Y y la pone en su ARP cache

6: X envía a Y un paquete IP con el ping. Y le devuelve otro con el 'pong' (ambos unicast)

ARP con destino remoto



ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.1	W

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.2	X

1: El usuario X teclea 'ping 60.0.0.1'

2: X ve que el destino es remoto y envía 'ARP request' ¿quién es 50.0.0.1? (su router)

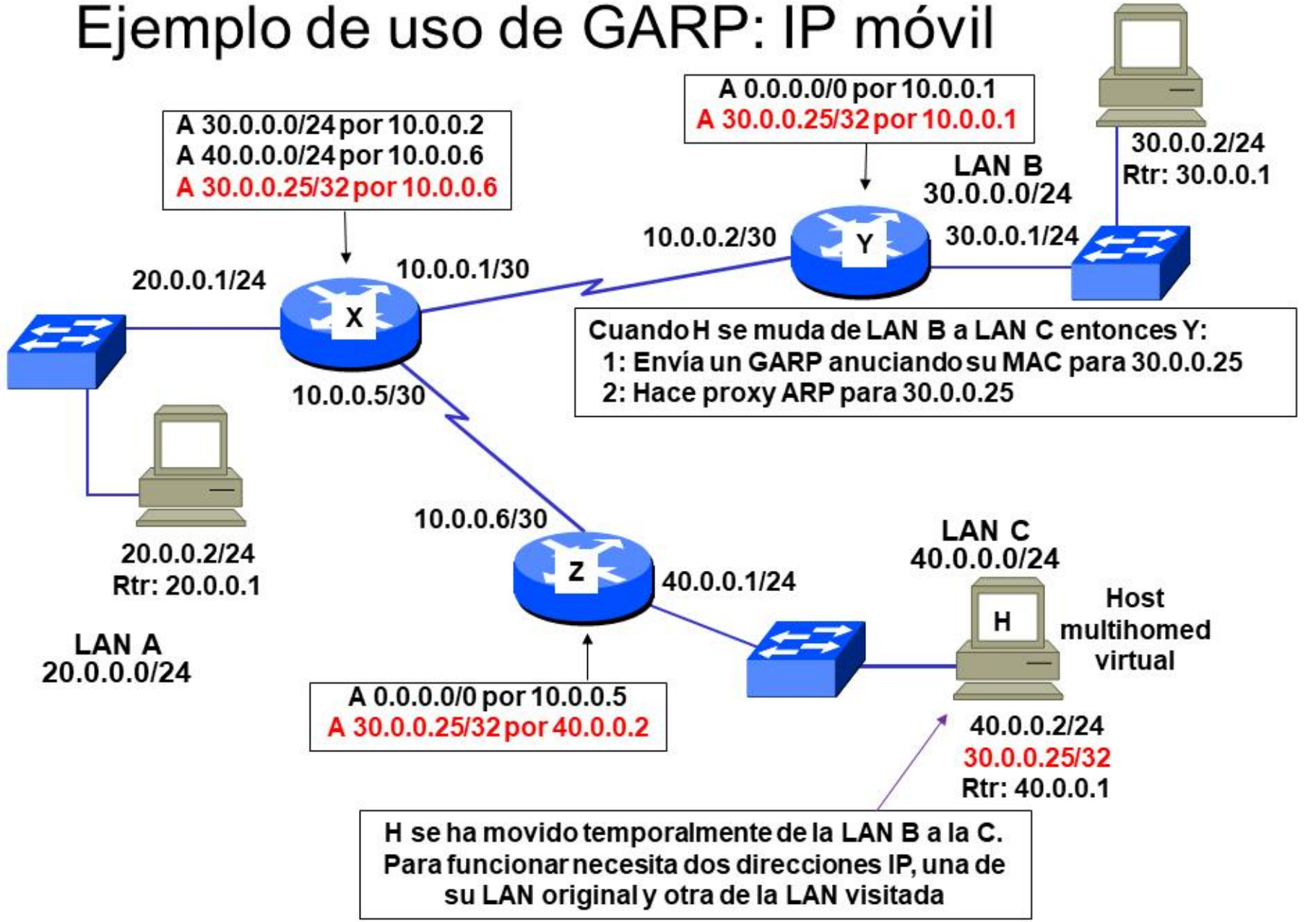
3: Al ver que X pregunta por él, W se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Y y Z también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: W responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.1.

5: X recoge la respuesta de W y la pone en su ARP cache

6: X envía el ping a W que lo reenvía a Internet. Cuando W recibe el pong dirigido a 50.0.0.2 lo envía a X

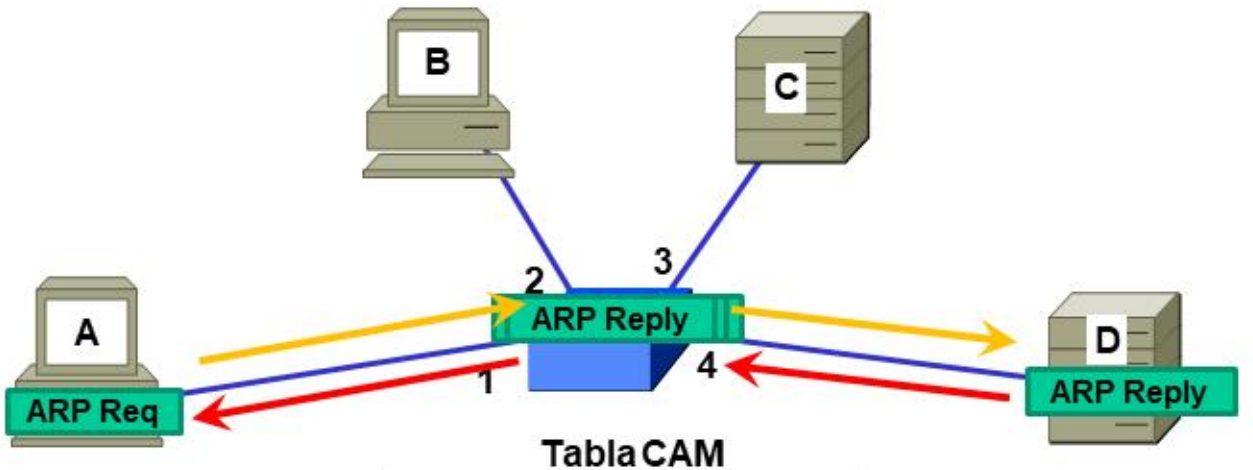
Ejemplo de uso de GARP: IP móvil



Alimento para la mente

- Los conmutadores rellenan su tabla CAM con las MAC de origen que aparecen en las tramas ethernet.
- Los hosts (y routers) rellenan su ARP cache con las MAC que aparecen en los paquetes ARP.
- Normalmente unas y otras deberían coincidir, pero a veces se ponen direcciones diferentes adrede.
- ¿Para que? ¿Que utilidad puede tener esto?

Interacción CAM-ARP: caso normal



IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	20:20:20:20:20:0D

Tabla CAM

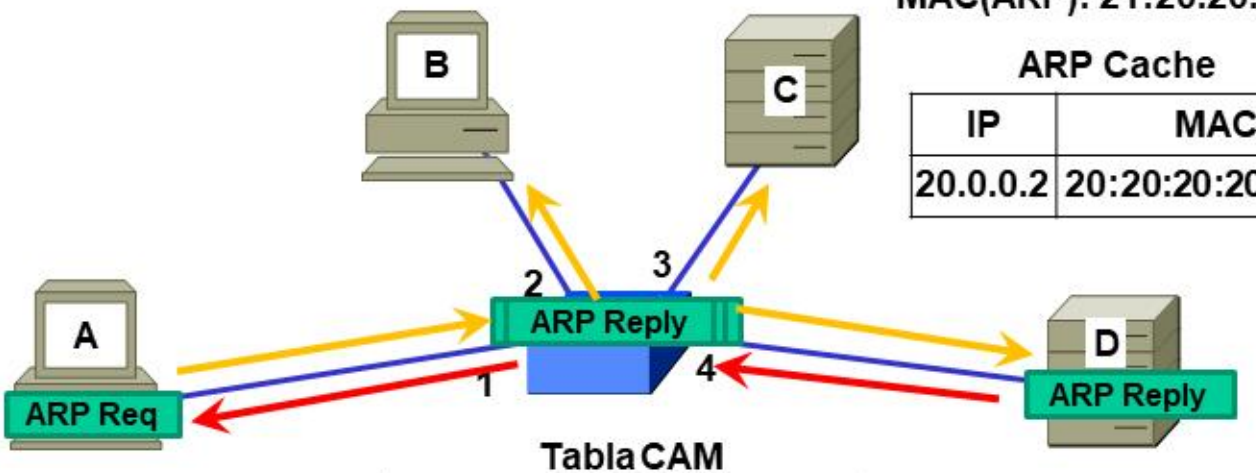
MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4

IP: 20.0.0.1/24
MAC: 20:20:20:20:20:0D

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Interacción CAM-ARP con 'truco'



IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0C
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Tabla CAM

MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4
20:20:20:20:20:0C	3

IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	21:20:20:20:20:00

IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0D
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

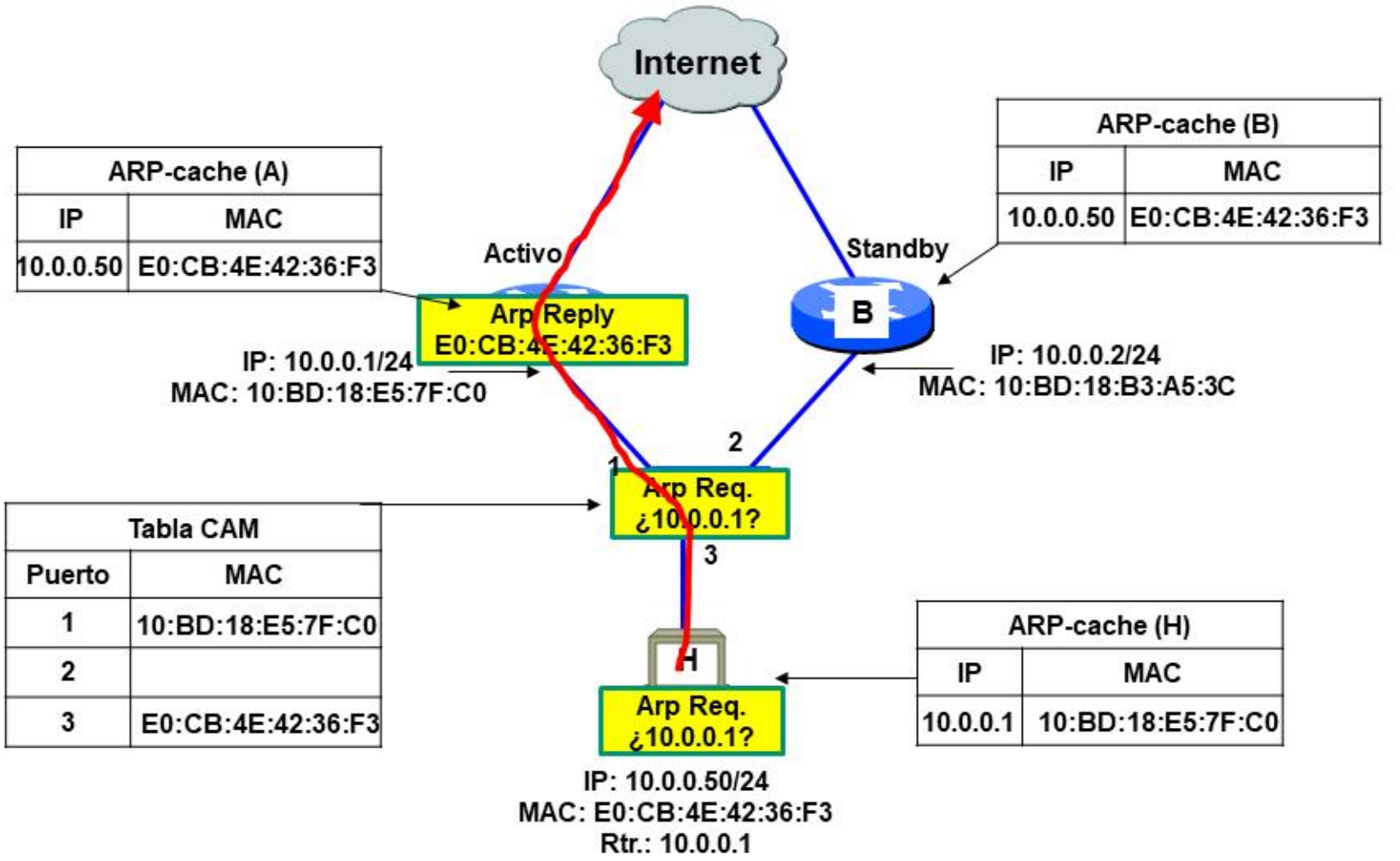
ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

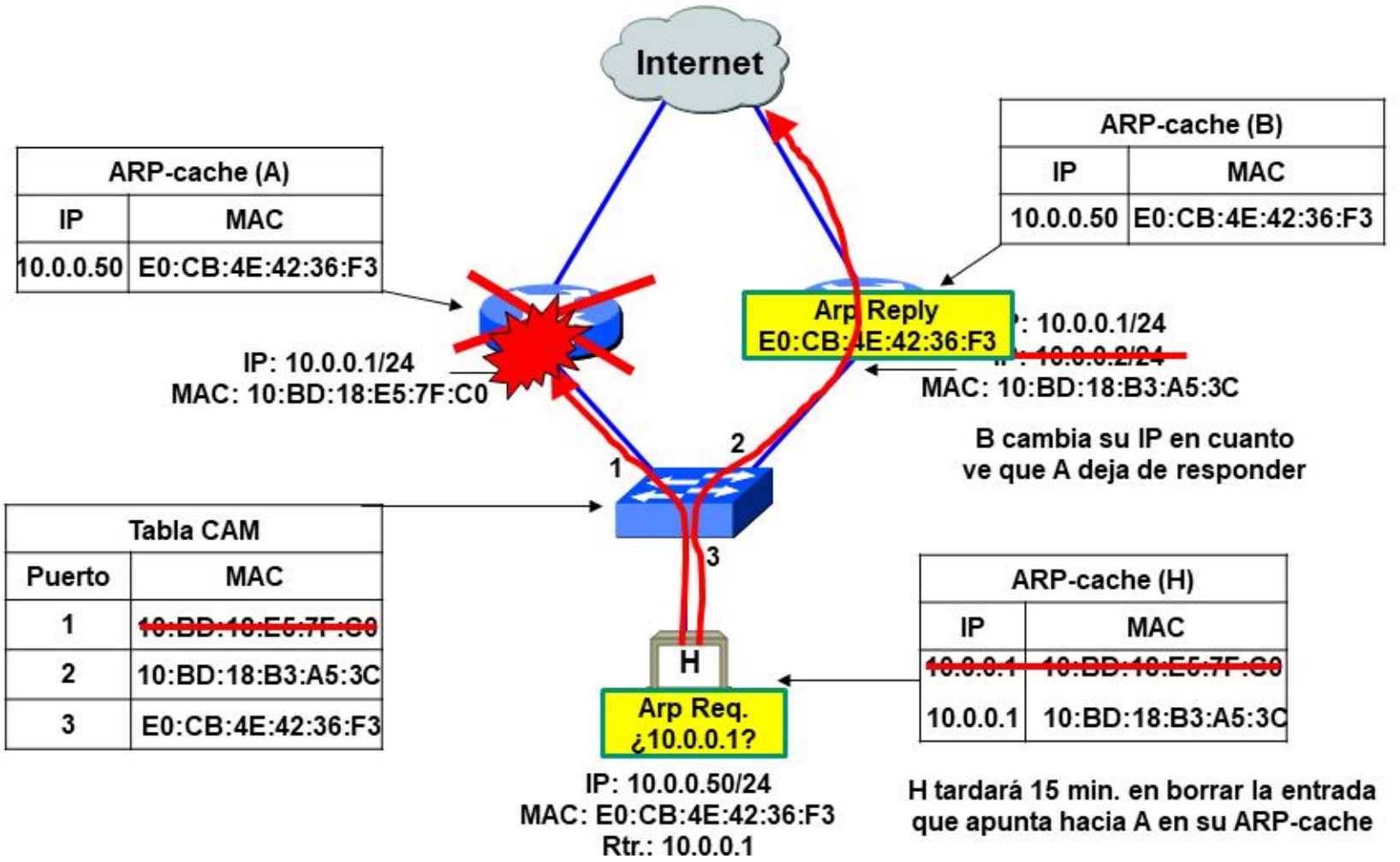
Ejemplo de alta disponibilidad: servicio de router por defecto

- Objetivo: tener dos routers, uno en activo y el otro en standby, de forma que en caso de avería de uno el otro pueda tomar el relevo rápidamente
- Requisitos:
  - Reaccionar en un plazo de pocos segundos
  - No generar excesivo tráfico adicional
  - No requerir cambios en la configuración de los hosts
- En 1993 Cisco desarrolló HSRP (Hot Standby Routing Protocol) y en 1998 el IETF desarrolló VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

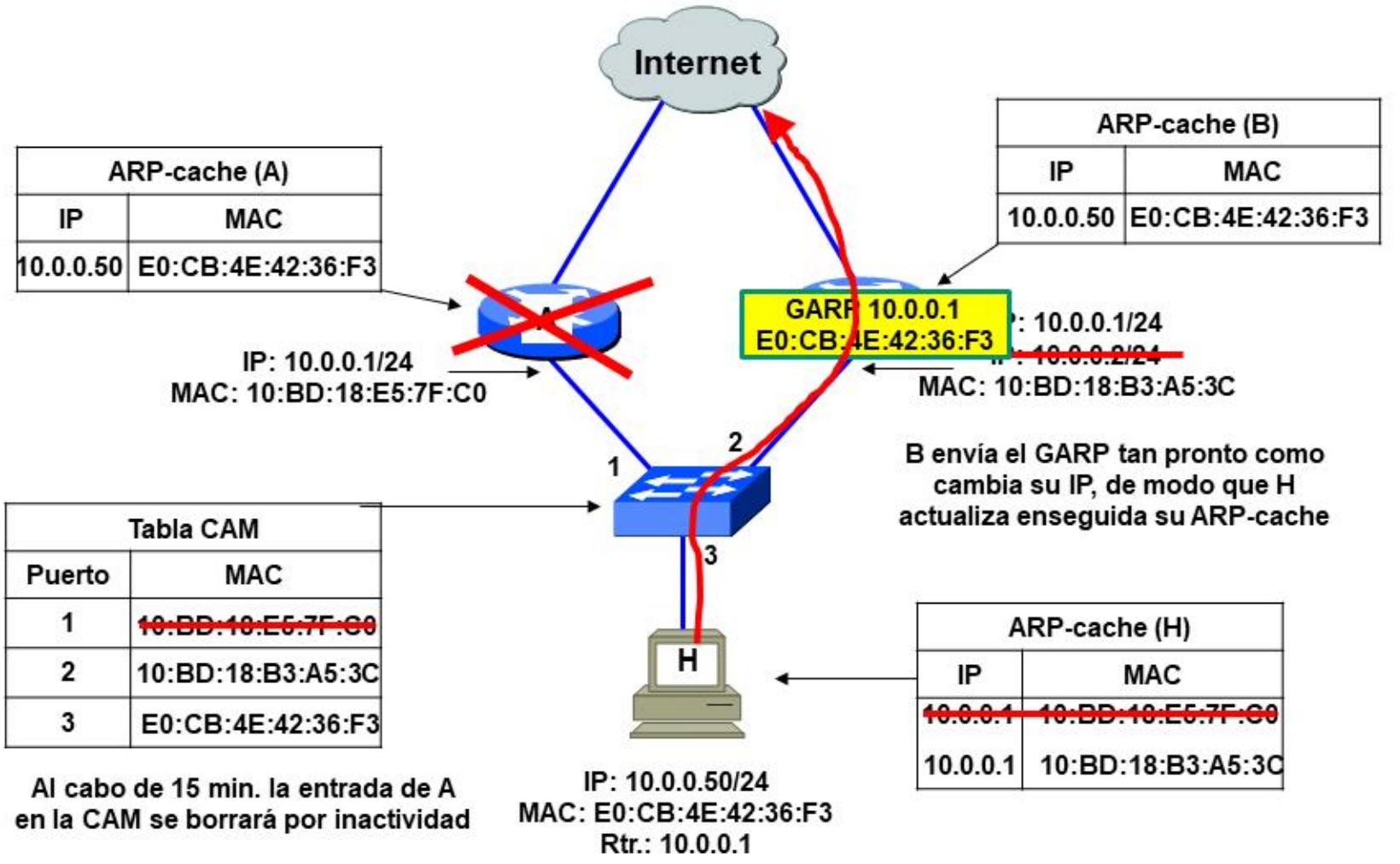
Alta disp. 1: planteamiento del problema



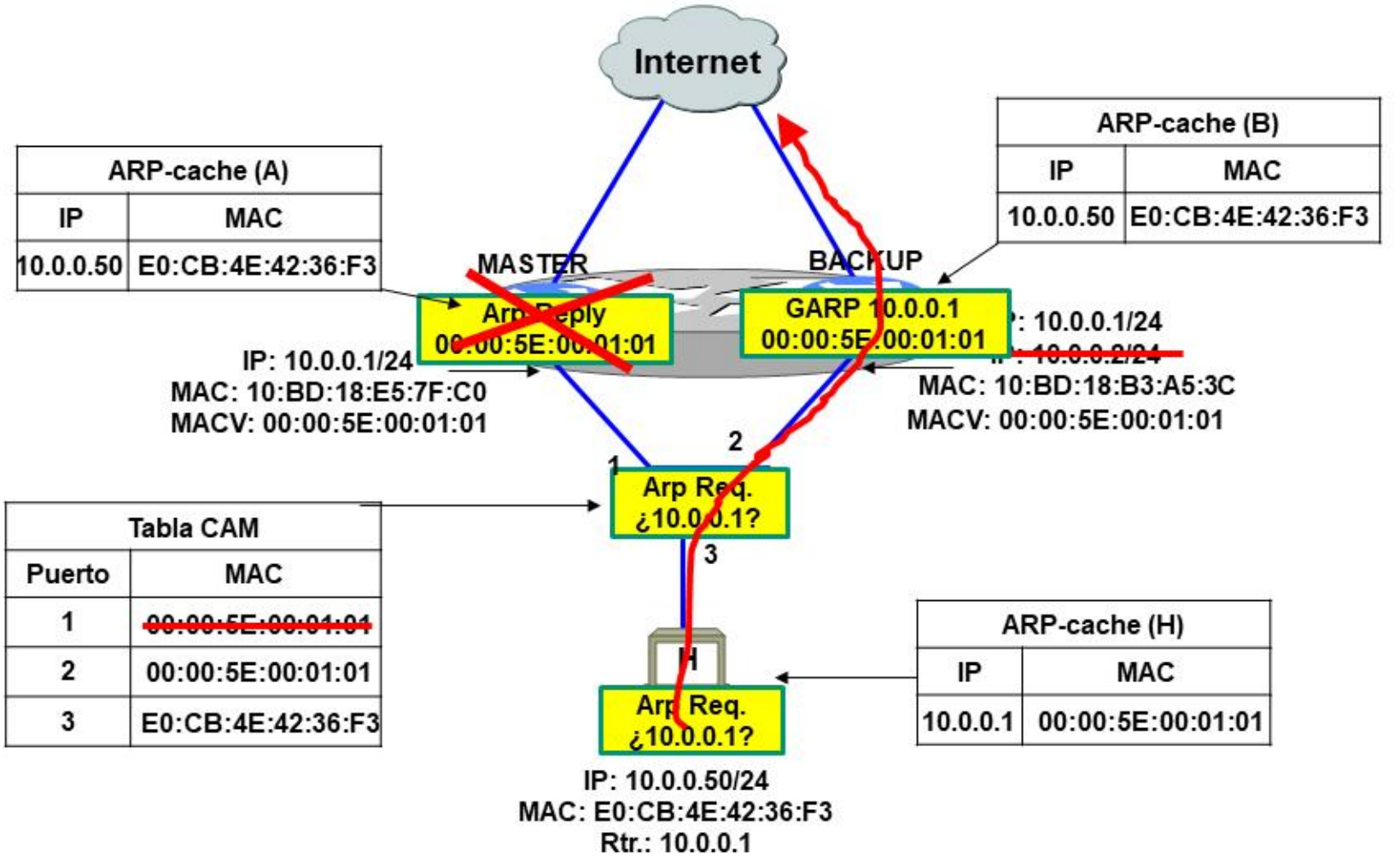
Alta disp. 2: cambio de IP



Alta disp. 3: cambio de IP + GARP



Alta disp. 4: VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

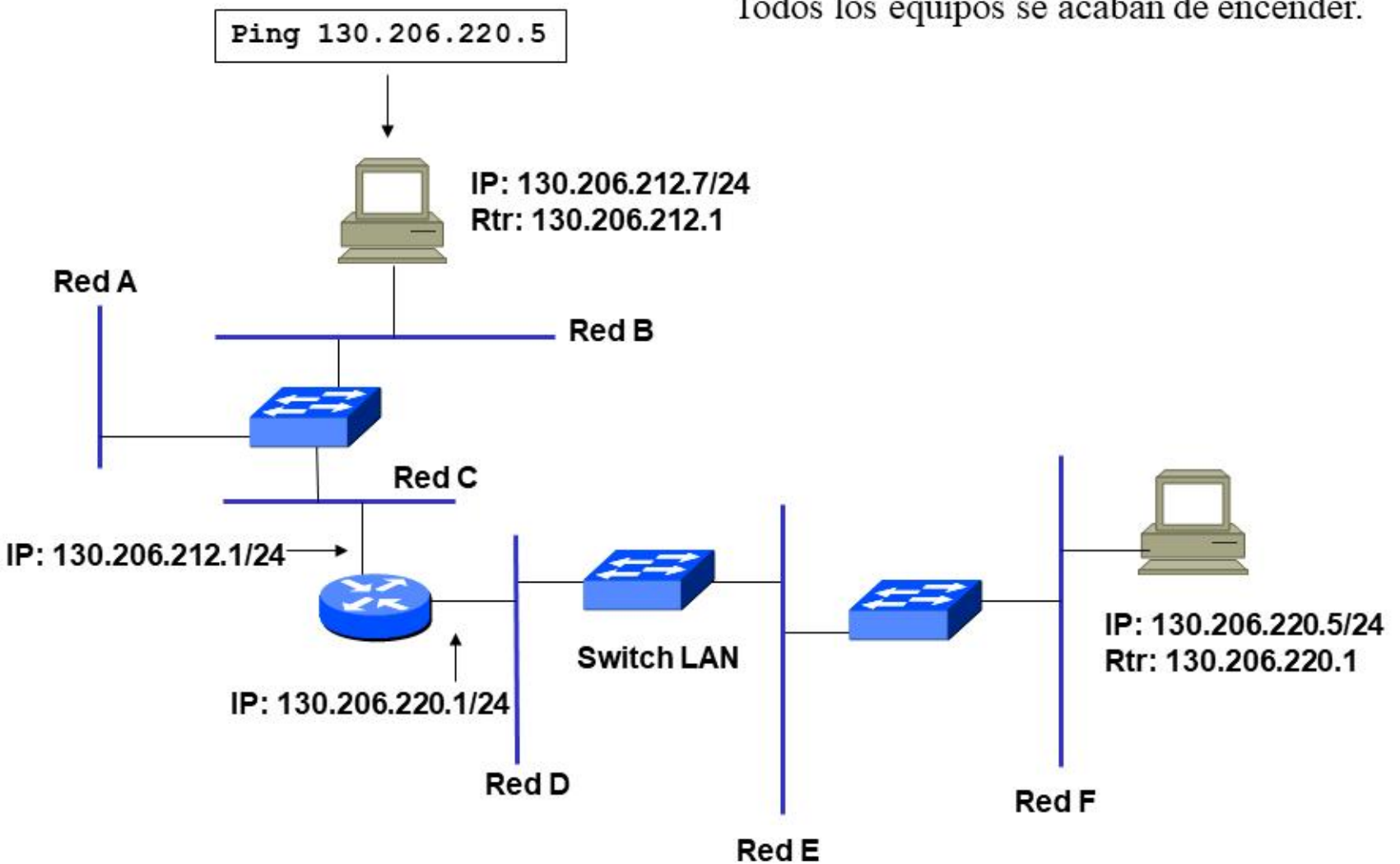


Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- **Ejercicios**

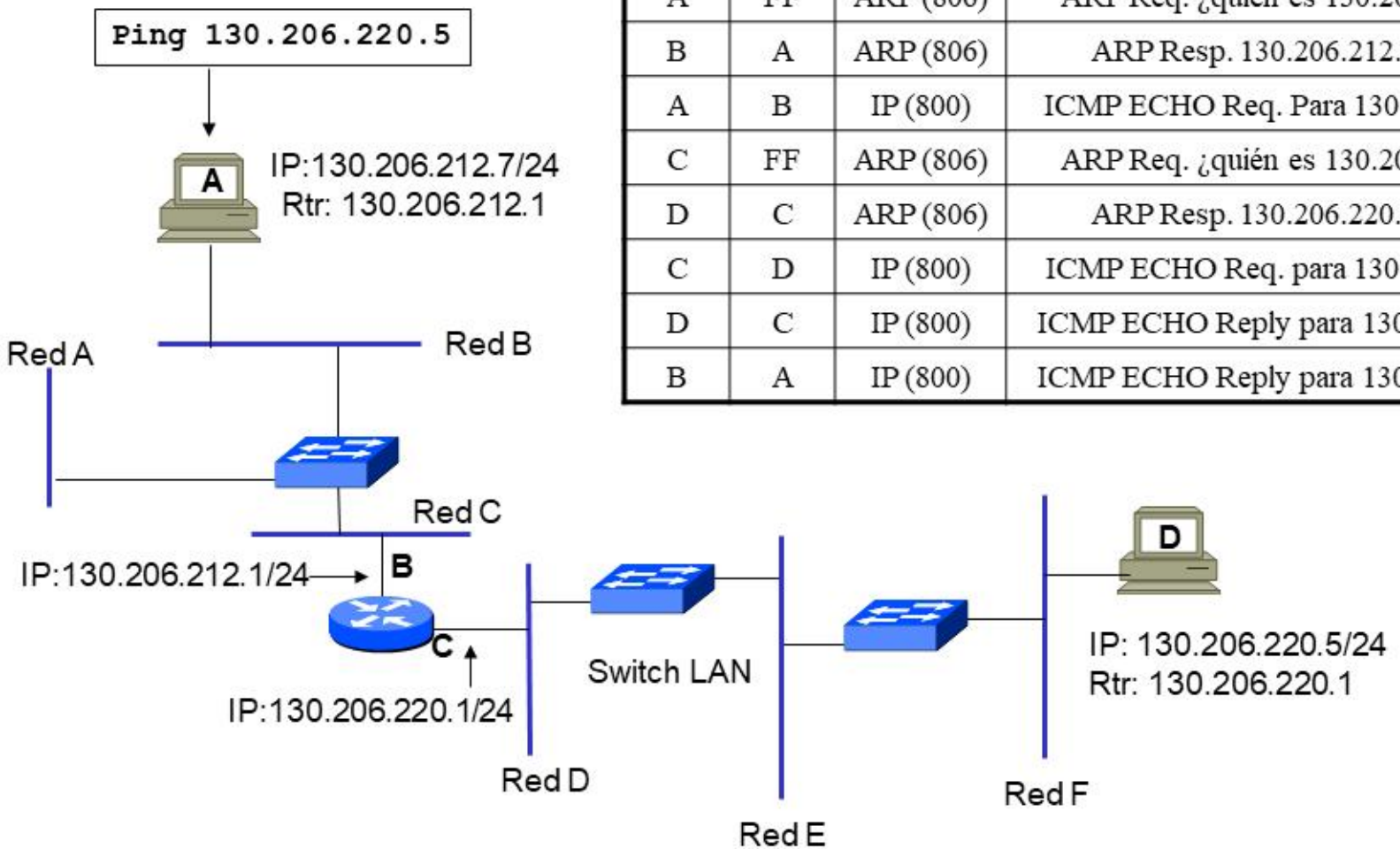
Problema 1

Indique todas las tramas ethernet que genera el comando ping.
Todos los equipos se acaban de encender.



Solución Problema 1

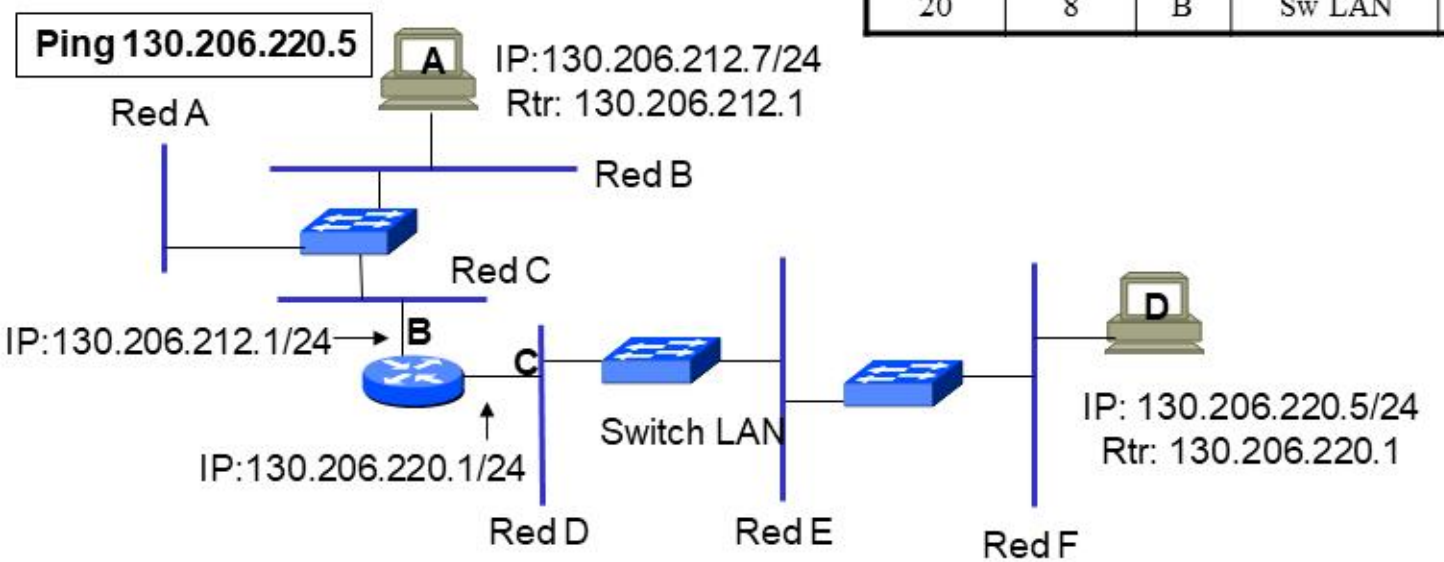
MAC orig.	MAC dest.	Ethertype	Mensaje
A	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.212.1?
B	A	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.212.1 es B
A	B	IP (800)	ICMP ECHO Req. Para 130.206.220.5
C	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.220.5?
D	C	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.220.5 es D
C	D	IP (800)	ICMP ECHO Req. para 130.206.220.5
D	C	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7
B	A	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7



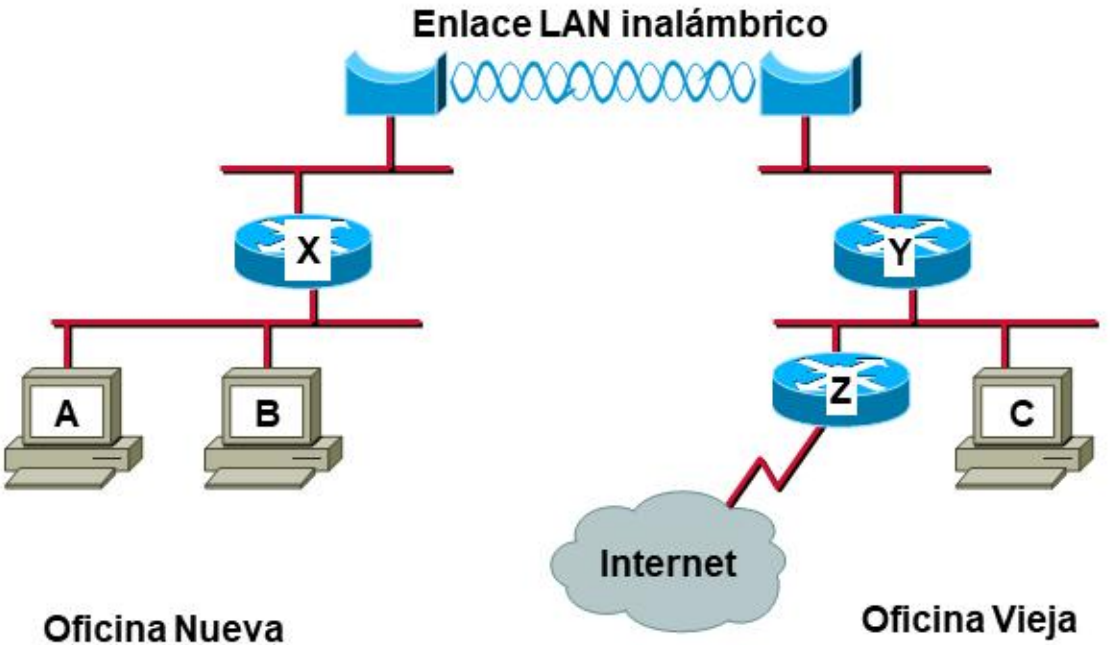
Solución Problema 1 (todas las tramas)

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
1	1	B	A	Broadcast
2.1	1	A	Sw LAN	Broadcast
2.2	1	C	Sw LAN	Broadcast
3	2	C	B	Sw LAN
4	2	B	Sw LAN	A
5	3	B	A	Sw LAN
6	3	C	Sw LAN	B
7	4	D	C	Broadcast
8	4	E	Sw LAN	Broadcast
9	4	F	Sw LAN	Broadcast

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
10	5	F	D	Sw LAN
11	5	E	Sw LAN	Sw LAN
12	5	D	Sw LAN	C
13	6	D	C	Sw LAN
14	6	E	Sw LAN	Sw LAN
15	6	F	Sw LAN	D
16	7	F	D	Sw LAN
17	7	E	Sw LAN	Sw LAN
18	7	D	Sw LAN	C
19	8	C	B	Sw LAN
20	8	B	Sw LAN	A



Problema 2



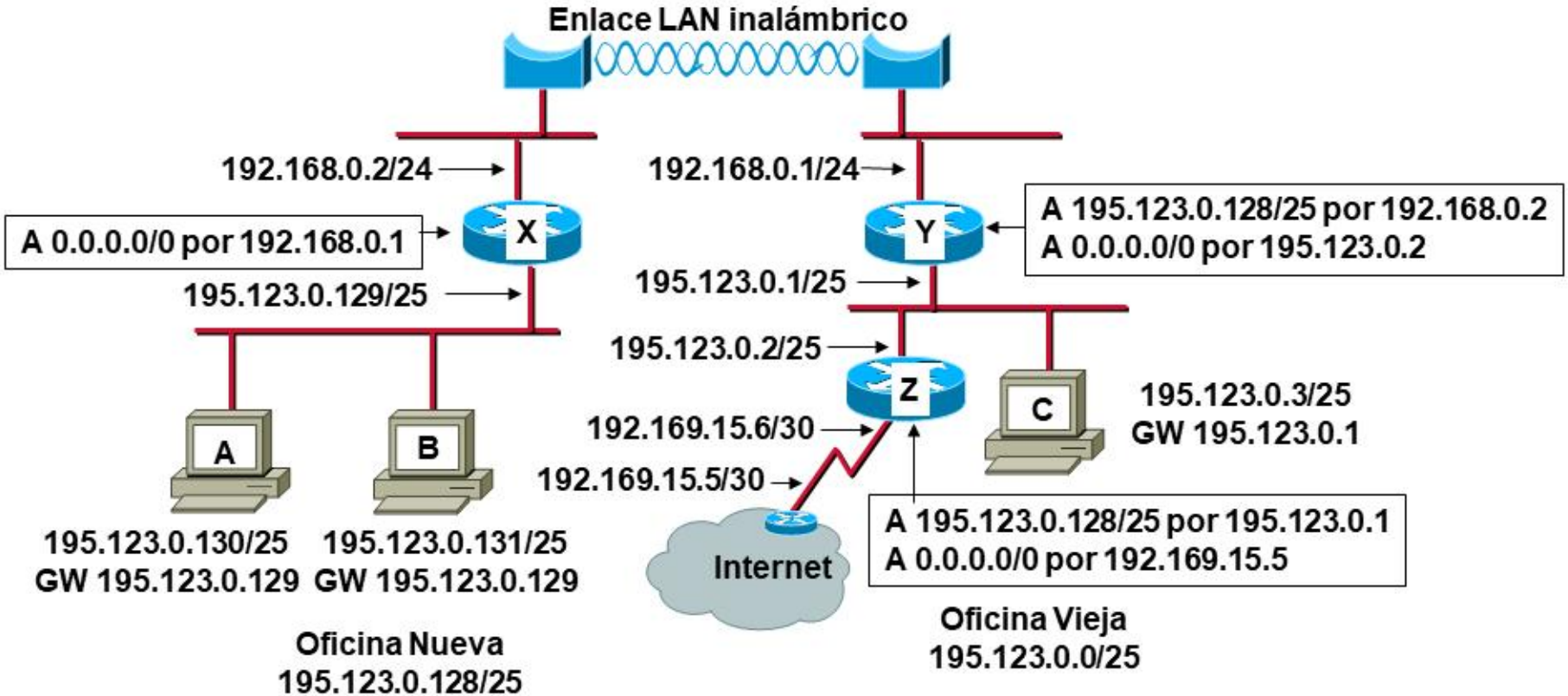
Datos:

Red 195.123.0.0/24
Conexión Internet: 192.169.15.6/30

Se pide:

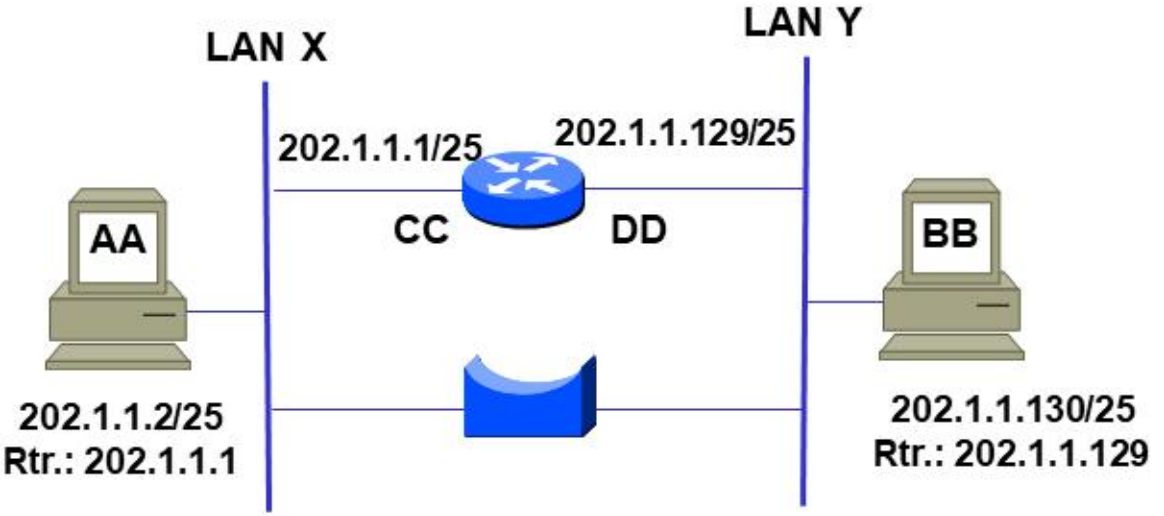
Realizar la asignación de direcciones
Detallar la configuración de los routers (X, Y y Z)
y de los hosts (A, B y C)
¿Cuántas tramas MAC atraviesan el radioenlace si ping de A a B?
¿cuántas si ping de A a C?
¿Que pasa si suprimimos el router X o el Y?

Solución problema 2



Ping de A a B no genera ningún tráfico en radioenlace, es filtrado por router X
Ping de A a C genera cuatro tramas en radioenlace, dos ARP y dos ICMP
Si suprimimos X o Y el broadcast/multicast de la oficina nueva o vieja inunda el radioenlace

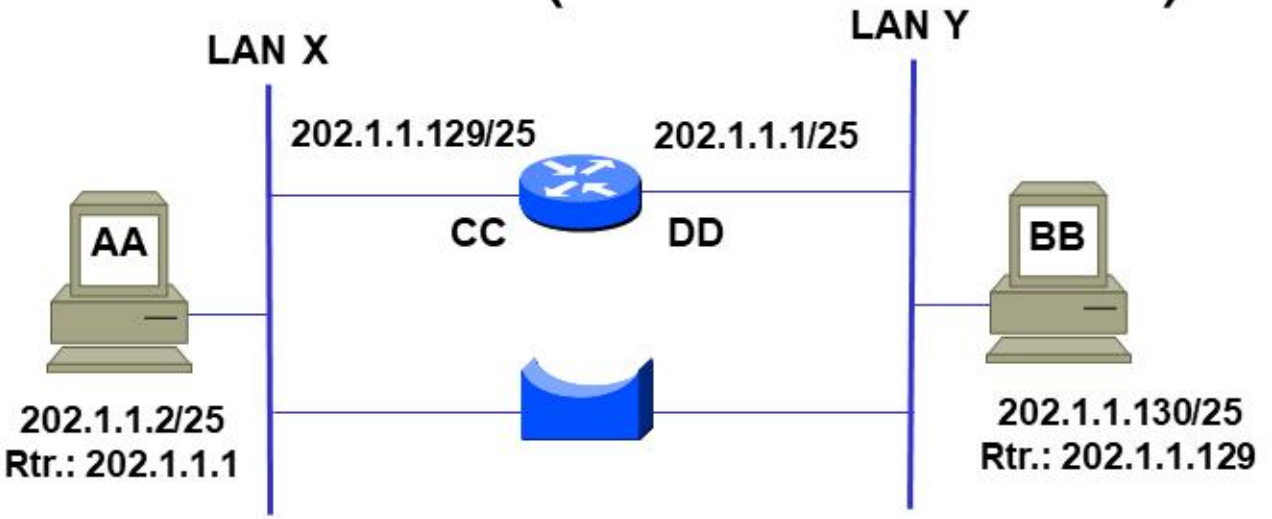
Problema 3.1



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
CC	AA	X	NO	ARP	ARP Response: es CC
AA	CC	X	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
DD	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	DD	Y	NO	ARP	ARP Response: es BB
DD	BB	Y	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

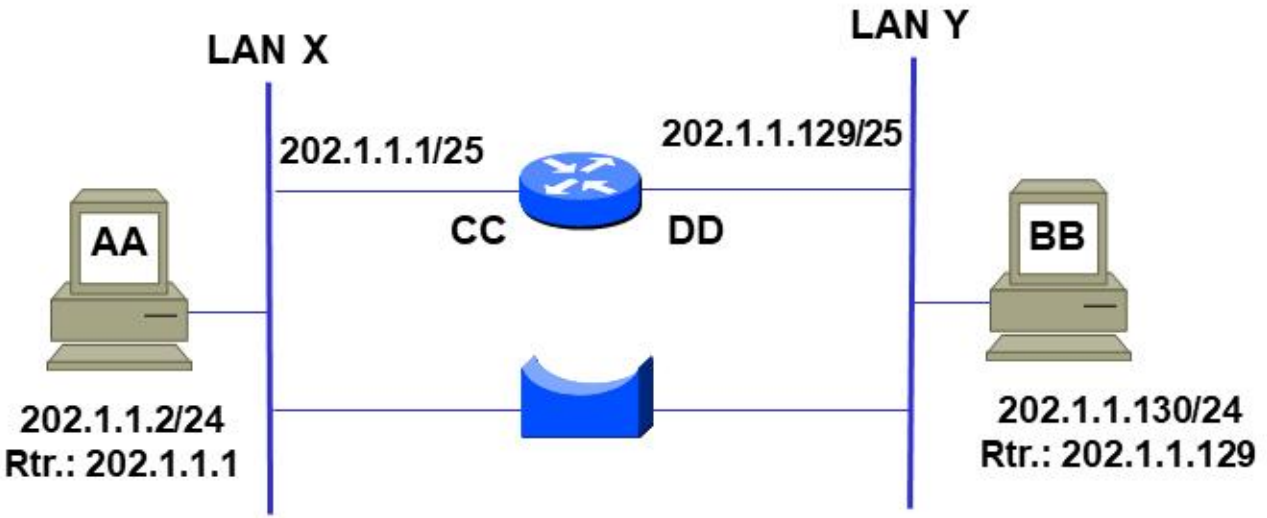
Problema 3.2 (router al revés)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
DD	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es DD
AA	DD	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
CC	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	CC	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
CC	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	CC	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
DD	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

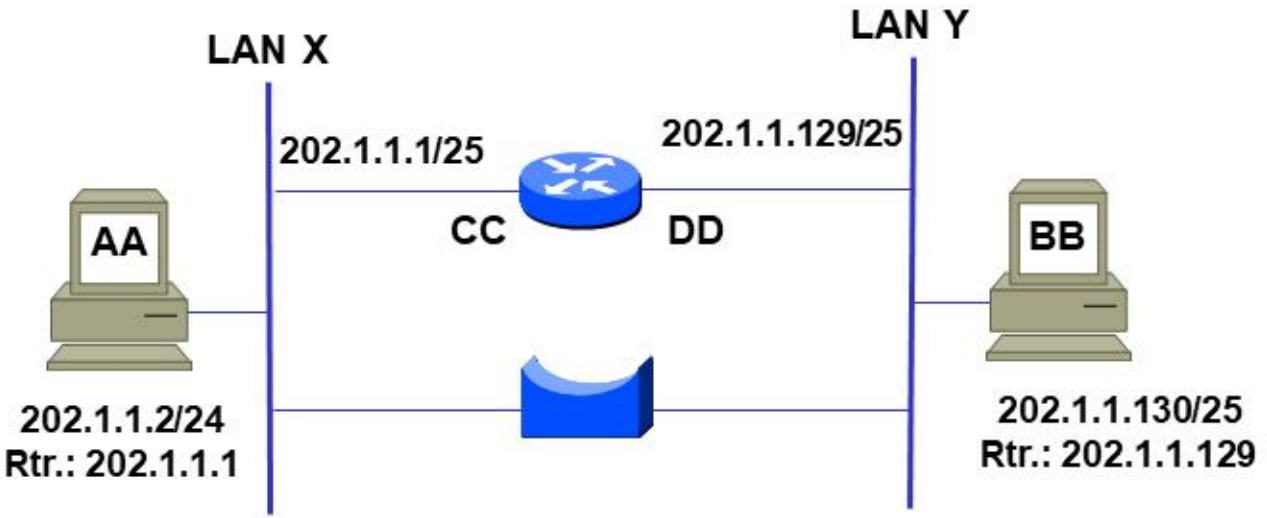
Problema 3.3 (A y B en la misma LAN)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

Problema 3.4 (A en /24, B en /25)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	X	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.129?
DD	BB	Y	NO	ARP	ARP Response: es DD
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2